



KURIKULUM

PROGRAM STUDI S3 STATISTIKA

FMIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Doktor Statistika



IDENTITAS PROGRAM STUDI

No	Komponen	Uraian
1	Nama Institusi	Universitas Padjadjaran
2	Nama Program Studi	Statistika
3	Jenjang Pendidikan	Doktor
4	Alamat Prodi	Jl. Ir. Soekarno No. 1 Jatinangor
5	Status Akreditasi	Belum Ada
6	Type	Penuh Waktu dan Paruh Waktu
7	Gelar/Sebutan Lulusan	Doktor / Doktor Sains
8	Visi Program Studi	Menjadi pusat pendidikan dan Fisika Inovasi Berkelanjutan yang diakui di tingkat global pada tahun 2035
9	Misi Program Studi	1. Menyelenggarakan pendidikan doktor statistika berbasis riset yang menekankan orisinalitas, integritas, kedalaman teori, dan kekuatan metodologi. 2. Mengembangkan riset statistik yang menghasilkan teori, metode, model, estimator, algoritma, dan sistem inferensi baru yang teruji. 3. Memperkuat komputasi statistik, reproducible research, dan responsible AI sebagai bagian dari pengembangan statistik modern. 4. Menghasilkan publikasi internasional bereputasi dan luaran inovatif berupa software, dashboard, policy brief, atau model keputusan. 5. Membangun ekosistem riset S2-S3 melalui research group, shared analytics laboratory, co-publication, dan doctoral colloquium. 6. Mengembangkan kerja sama nasional dan internasional untuk joint supervision, visiting professor, external examiner, dan riset kolaboratif.
10	Capaian Pembelajaran Lulusan	1. Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab. 2. Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral. 3. Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.

		4. Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data. 5. Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi. 6. Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif. 7. Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional-internasional, mengelola proyek penelitian, dan membina komunitas ilmiah. 8. Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.
11	Lama Studi dan jumlah beban studi (sks)	Penuh Waktu: 6 (Enam) Semester; 54 SKS Paruh Waktu: 8 (Delapan) Semester; 54 SKS
12	Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS	Penuh Waktu: 6 (Enam) Semester; 120 ECTS Paruh Waktu: 8 (Delapan) Semester; 120 ECTS
13	Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi	Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran (SMUP)
14	Tanggal dimulainya kegiatan akademik	15 Februari 2027
15	Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Bab 4, halaman 35
16	Standar Biaya, misal: per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	SPP Rp 13.500.000,00/Semester
17	Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi	November 2026
18	Status Usulan	Baru

IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN KURIKULUM

Ketua

Nama Lengkap : Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
NIP : 198006032003121002
Tanda Tangan :

Anggota 1

Nama Lengkap : Prof. Yuyun Hidayat, M.SIE., Ph.D.
NIP : 19600513 198603 1 003
Tanda Tangan :

Anggota 2

Nama Lengkap : Budhi Handoko, M.Si., Ph.D
NIP : 19801005 200501 1 003
Tanda Tangan :

Anggota 3

Nama Lengkap : Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.
NIP : 19781122 200501 1 003
Tanda Tangan :

Anggota 4

Nama Lengkap : Dr. Bertho Tantular, M.Si.
NIP : 19740506 199903 1 002
Tanda Tangan :



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nomor 401/UN6.D/Kep/FMIPA/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM AD HOC PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENDIRIAN
PROGRAM STUDI S-3 STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan proposal pendirian Program Studi S-3 Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran, maka dipandang perlu mengangkat Tim untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2014, tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024 – 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26/UN6.RKT/Kep/HK/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Periode 2026 – 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM AD HOC PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENDIRIAN PROGRAM STUDI S-3 STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Ad Hoc Persiapan dan Penyusunan Proposal Pendirian Program Studi S-3 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

- KEDUA : Tim bertugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Badan Hukum.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 1 April s.d. 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 9 Juni 2026



Prof. Dr. Desi Harneti Putri Huspa, M.Si. A
NIP. 1974041/1 199803 2 001

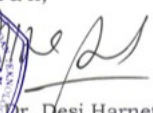
Tembusan :

1. Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Para Wakil Dekan FMIPA Unpad;
3. Para Manajer FMIPA Unpad
4. Kepala Departemen Statistika FMIPA Unpad;

Lampiran Keputusan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran
 Nomor 401/UN6.D/Kep/FMIPA/2026
 Tanggal 9 Juni 2026

**PENGANGKATAN TIM AD HOC PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENDIRIAN
 PROGRAM STUDI S-3 STATISTIKA
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN
1.	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	19800603 200312 1 002	Ketua
2.	Prof. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D.	19600513 198603 1 003	Anggota
3.	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc.	19700401 199512 1 001	Anggota
4.	Drs. Gatot Riwi Setyanto, M.Si.	19640126 199101 1 001	Anggota
5.	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si.	19641128 199101 2 001	Anggota
6.	Dr. Yusep Suparman, M.Sc.	19740521 199903 1 002	Anggota
7.	Dr. Bertho Tantular, M.Si.	19740506 199903 1 002	Anggota
8.	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	19781122 200501 1 003	Anggota
9.	Dr. Gungum Darmawan, M.Si.	19730518 200012 1 001	Anggota
10.	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D.	19801005 200501 1 003	Anggota
11.	Dr. Sri Winarni, M.Si.	19790504 200801 2 017	Anggota
12.	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.	19840416 200812 2 004	Anggota

Dekan,


 Dr. Desi Harneti Putri Huspa, M.Si.
 NIP. 19740411 199803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dokumen kurikulum Program Studi Doktor Statistika ini disusun sebagai pedoman akademik sekaligus instrumen penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan Doktor Statistika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Dokumen ini menjadi dasar pengembangan program doktor yang berorientasi pada riset, inovasi metodologi statistika, sains data, serta penerapan statistika untuk menjawab kebutuhan ilmu pengetahuan, industri, pemerintahan, dan masyarakat.

Kurikulum Program Studi Doktor Statistika dirancang berbasis riset dengan penekanan pada pengembangan kebaruan ilmiah, publikasi bereputasi, kemandirian akademik, dan integritas ilmiah. Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, serta mekanisme evaluasi disusun untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi Level 9.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada regulasi nasional dan kebijakan Universitas Padjadjaran, termasuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran beserta ketentuan perubahan yang berlaku. Sesuai ketentuan tersebut, beban studi Program Doktor ditetapkan minimal 42 SKS. Namun demikian, untuk mendukung penguatan mutu akademik dan kebutuhan akreditasi internasional, kurikulum Program Studi Doktor Statistika Universitas Padjadjaran dirancang dengan beban studi 54 SKS.

Beban studi tersebut mencakup komponen kompetensi doktoral, penguatan metodologi dan keterampilan riset, seminar/usulan riset, diseminasi ilmiah, publikasi bereputasi, penyusunan disertasi, hingga sidang promosi doktor. Dengan rancangan ini, lulusan diharapkan mampu menghasilkan kontribusi orisinal dalam bidang statistika dan terapannya, serta memiliki daya saing pada tingkat nasional maupun internasional.

Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan universitas dan fakultas, departemen, Tim Penyusun Kurikulum, dosen, mitra akademik, mitra industri, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini menjadi rujukan yang jelas dan operasional bagi pendirian serta penyelenggaraan Program Studi Doktor Statistika Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 10 November 2026
Ketua Tim Penyusun Kurikulum

DAFTAR ISI

<i>IDENTITAS PROGRAM STUDI</i>	<i>ii</i>
<i>BAB 1. PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1. Proses Penyusunan Dokumen Kurikulum.....	1
1.2. Landasan Kurikulum Program Studi Doktor Statistika.....	2
1.2.1. Landasan Filosofis.....	2
1.2.2. Landasan Sosiologis.....	2
1.2.3. Landasan Psikologis.....	3
1.2.4. Landasan Historis.....	4
1.2.5. Landasan Hukum.....	4
<i>BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE</i>	<i>6</i>
2.1. Visi Program Studi.....	6
2.2. Misi Program Studi.....	6
2.3. Tujuan Program Studi.....	6
2.4. Strategi Pengembangan Program Studi.....	7
2.5. University Value.....	7
2.5.1. Konsep Nilai dalam Program Studi.....	7
2.5.2. Nilai Utama Program Studi Doktor Statistika.....	7
2.5.3. Implementasi Nilai dalam Kurikulum.....	8
<i>BAB 3. PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN</i>	<i>8</i>
3.1 Profil Lulusan.....	8
3.1.1 Akademisi Doktoral.....	8
3.1.2. Peneliti Utama.....	9
3.1.3. Metodolog Statistik.....	9
3.1.4. Data Policy Scientist.....	10
3.1.5. Epidemiological / Public Health Statistician.....	10
3.1.6. Survey and Official Statistics Specialist.....	10
3.1.7. Risk, Actuarial, and Financial Analytics Scientist.....	11
3.1.8. Statistical Consulting and Dashboard Leader.....	11
3.1.9. Energy Transition and Renewable Energy Statistician.....	11
3.2. Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	14
3.3 Keselarasan CPL dengan Profil Lulusan.....	17
3.4 Keselarasan Capaian Pembelajaran Terhadap Jenjang KKNI.....	17
3.5. Penetapan Mata Kuliah.....	22
3.5.2 Mata Kuliah.....	25
<i>BAB 4. PETA MATA KULIAH DAN STRUKTUR KURIKULUM</i>	<i>29</i>

4.1 Rancangan Struktur Kurikulum Total 54 SKS.....	29
4.1. Struktur Kurikulum.....	29
4.2. Kode Mata Kuliah.....	33
4.3. Deskripsi Mata Kuliah.....	35
<i>BAB 5. STRATEGI DAN EVALUASI PEMBELAJARAN.....</i>	<i>39</i>
5.1. Metode Pembelajaran.....	39
5.2. Media Pembelajaran.....	39
5.3. Asesmen Pembelajaran.....	42
<i>BAB 6. MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM.....</i>	<i>47</i>
6.1. Perencanaan.....	47
6.1.1. Pendidikan Doktor Penuh Waktu.....	47
6.1.2. Pendidikan Doktor Paruh Waktu.....	48
6.1.3. Pendidikan Doktor Jalur Fast Track.....	48
6.1.4. Syarat Ketua Promotor.....	48
6.2. Pelaksanaan.....	49
6.2.1. Masa Tempuh Kurikulum.....	49
6.2.2. Beban Belajar.....	49
6.2.3. Matrikulasi.....	50
6.2.4. Tugas Akhir.....	51
6.3. Evaluasi.....	52
6.3.1. Evaluasi Hasil Belajar.....	52
6.3.2. Evaluasi Tugas Akhir.....	52
Tugas Akhir Disertasi Berbentuk Monograf.....	53
Tugas Akhir Disertasi Berbentuk Kumpulan Artikel.....	53
6.3.3. Predikat Kelulusan.....	54
6.3.4. Dosen, Promotor, dan Penguji.....	55

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Proses Penyusunan Dokumen Kurikulum

Penyusunan dokumen kurikulum Program Studi Doktor Statistika diawali dengan penetapan landasan hukum, arah strategis, dan rasional pendirian program (**Gambar 1.1**). Pada tahap ini, Tim Penyusun Kurikulum memastikan kesesuaian rancangan program dengan peraturan perundang-undangan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan akademik Universitas Padjadjaran, serta kebutuhan pengembangan keilmuan statistika pada jenjang doktor.

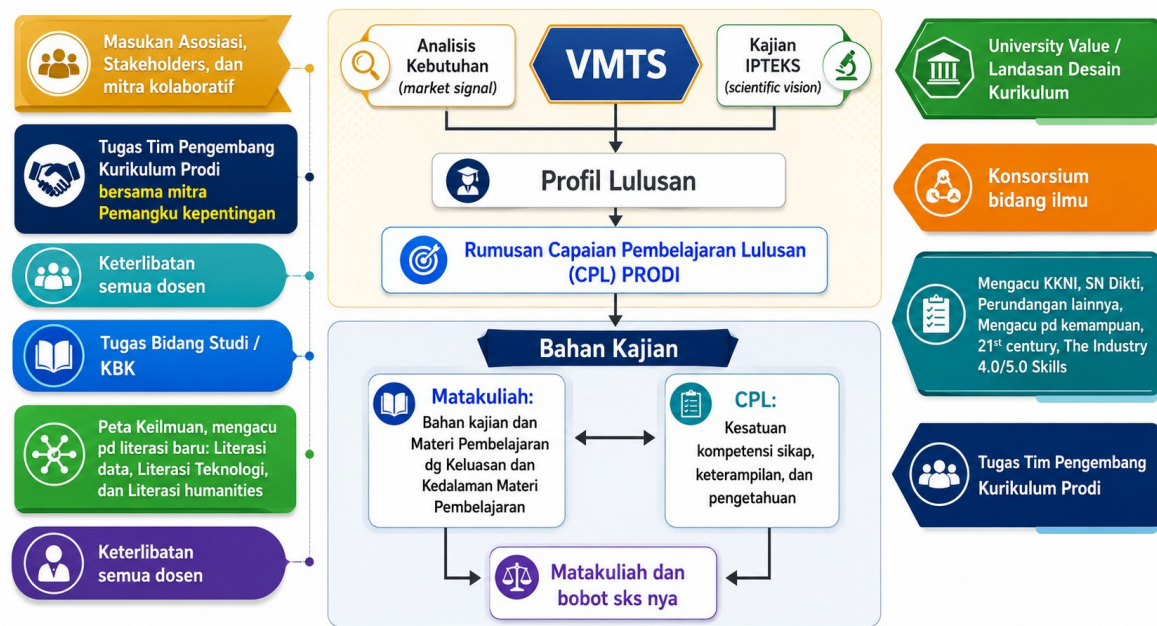
Proses penyusunan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari asosiasi profesi, pemangku kepentingan, mitra kolaboratif, dosen, bidang studi, dan Kelompok Bidang Keahlian (KBK). Masukan tersebut digunakan untuk membaca kebutuhan pasar akademik dan profesional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah strategis universitas. Dengan demikian, rancangan kurikulum tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memiliki relevansi akademik, sosial, dan profesional.

Tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan (market signal), kajian IPTEKS (scientific vision), dan penajaman visi, misi, tujuan, serta strategi program studi. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar penyusunan profil lulusan dan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika. CPL dirancang sesuai jenjang KKNI Level 9 dengan menekankan kemampuan menghasilkan kebaruan ilmiah, mengembangkan teori dan metode statistika, memimpin riset, serta menerapkan sistem inferensi statistik untuk menyelesaikan persoalan kompleks berbasis data.

Berdasarkan CPL, disusun bahan kajian dan materi pembelajaran yang merepresentasikan body of knowledge Program Studi Doktor Statistika. Bahan kajian mencakup teori statistika, metodologi inferensi, statistika Bayesian, statistika komputasi, machine learning, sains data, statistika spasial-temporal, forecasting probabilistik, analitik risiko, survei, statistika resmi, statistika kesehatan, serta bidang aplikasi strategis lainnya. Bahan kajian kemudian dipetakan ke dalam mata kuliah, kegiatan riset, seminar, publikasi, disertasi, dan komponen pembelajaran lain beserta bobot SKS-nya.

Arsitektur kurikulum dikembangkan dengan prinsip constructive alignment, yaitu memastikan hubungan yang jelas antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, pengalaman belajar, strategi asesmen, dan luaran akademik. Karena Program Studi Doktor Statistika dirancang berbasis riset, komponen inti kurikulum meliputi penguatan kompetensi doktoral, metodologi riset lanjut, seminar kemajuan, publikasi bereputasi, penyusunan disertasi, dan sidang promosi doktor. Beban studi dirancang minimal 42 SKS sesuai ketentuan yang berlaku, dan dikembangkan menjadi 54 SKS untuk memperkuat mutu akademik serta kesiapan menuju akreditasi internasional.

Tahap akhir penyusunan dokumen dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu berbasis siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Seluruh rancangan dikodifikasikan dalam dokumen kurikulum yang memuat identitas program studi, rasional pendirian, profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, peta kurikulum, strategi pembelajaran, mekanisme pembimbingan, sistem evaluasi, ketentuan publikasi, dan tata kelola penyelenggaraan riset. Dengan proses tersebut, kurikulum Program Studi Doktor Statistika diharapkan kokoh, akuntabel, relevan, dan berdampak bagi pengembangan ilmu statistika serta kebutuhan pembangunan berbasis data.



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum Program Studi Doktor Statistika

1.2. Landasan Kurikulum Program Studi Doktor Statistika

1.2.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis kurikulum Program Studi Doktor Statistika bertumpu pada Pancasila sebagai dasar nilai dalam perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks keilmuan statistika, Pancasila menegaskan bahwa pencarian kebenaran ilmiah harus dilakukan secara jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Statistika tidak hanya dipahami sebagai perangkat teknik analisis data, tetapi sebagai ilmu yang mengembangkan cara berpikir logis, probabilistik, inferensial, dan berbasis bukti untuk memahami ketidakpastian. Secara ontologis, kurikulum memandang fenomena sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, industri, dan pemerintahan sebagai realitas kompleks yang dapat dipelajari melalui data dan model. Secara epistemologis, kurikulum mendorong pengembangan teori, metode, dan model statistika yang sah, reproduktibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara aksiologis, ilmu statistika diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kebijakan publik, dan memperluas manfaat ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Landasan tersebut dipadukan dengan esensialisme-perennialisme yang menjaga rigor keilmuan, pragmatisme-progresivisme yang menekankan penyelesaian masalah nyata, konstruktivisme yang menempatkan mahasiswa sebagai pembangun pengetahuan melalui inkuiri, rekonstruksionisme yang mengarahkan riset pada perubahan sosial, serta humanisme yang menekankan otonomi, integritas, dan tanggung jawab akademik. Prinsip-prinsip ini diturunkan ke dalam profil lulusan, CPL, bahan kajian, strategi pembelajaran, dan sistem asesmen melalui constructive alignment.

1.2.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memandang kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang menghasilkan pengalaman belajar bermakna, relevan, inklusif, dan responsif terhadap

perkembangan masyarakat. Program Studi Doktor Statistika diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin bergantung pada data, komputasi, kecerdasan buatan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Kurikulum tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan metode statistika, tetapi juga lulusan yang mampu membaca persoalan sosial secara kritis, memahami konteks data, dan mengembangkan solusi ilmiah yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran dikaitkan dengan kebutuhan sosial Indonesia yang multikultural, majemuk, dan dinamis, sehingga lingkungan belajar dikembangkan sebagai ruang akademik yang inklusif, dialogis, dan aman bagi keberagaman perspektif.

Dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi, kemajuan data science, machine learning, big data analytics, dan artificial intelligence perlu diimbangi dengan literasi etika, keadilan data, perlindungan privasi, integritas ilmiah, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Karena itu, lulusan Doktor Statistika diharapkan menjadi pemimpin akademik dan profesional yang memastikan penggunaan data berlangsung secara etis, adil, transparan, dan berdampak.

Kurikulum juga mengembangkan kelincahan budaya agar lulusan mampu berkolaborasi dalam jejaring nasional dan internasional. Pembelajaran dan riset dirancang melalui kolaborasi dengan dosen, KBK, lembaga pemerintah, industri, asosiasi profesi, dan komunitas akademik. Asesmen tidak hanya menilai luaran ilmiah seperti publikasi dan disertasi, tetapi juga kontribusi riset terhadap penyelesaian masalah berbasis data dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan di masyarakat.

1.2.3. Landasan Psikologis

Landasan psikologis kurikulum Program Studi Doktor Statistika menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar dewasa yang otonom, reflektif, dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengembangkan ilmu. Kurikulum dirancang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu intelektual, kemampuan belajar sepanjang hayat, ketekunan riset, serta ketahanan akademik dalam menghadapi kompleksitas penelitian doktoral.

Prinsip utama desain kurikulum meliputi otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Otonomi diberikan melalui ruang pemilihan topik, pendekatan metodologis, sumber data, dan lintasan riset. Kompetensi dikembangkan melalui tantangan bertahap mulai dari penguatan teori statistika, metodologi riset, komputasi, analisis data, penulisan ilmiah, hingga publikasi. Keterhubungan dibangun melalui komunitas riset, kolokium, seminar kemajuan, peer-review group, serta pembimbingan intensif oleh promotor dan ko-promotor.

Pengalaman belajar menggunakan pendekatan research-based learning, problem-based learning, dan cognitive apprenticeship. Dalam bimbingan disertasi, dosen memodelkan cara berpikir pakar, membimbing mahasiswa dalam merumuskan masalah, memilih metode, membangun model, melakukan komputasi, menginterpretasikan hasil, serta menyusun argumentasi ilmiah. Dukungan diberikan secara bertahap melalui scaffolding dan dikurangi sejalan dengan meningkatnya kemandirian mahasiswa.

Untuk mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi, mahasiswa dilatih melakukan telaah pustaka sistematis, mengidentifikasi gap riset, merancang metode atau model statistik, menguji validitas model, mengelola data dan kode secara reproduibel, serta mendiseminasikan hasil dalam forum akademik. Asesmen dirancang secara formatif dan autentik melalui ujian proposal, seminar kemajuan, portofolio riset, manuskrip publikasi, dan ujian disertasi.

1.2.4. Landasan Historis

Landasan historis kurikulum Program Studi Doktor Statistika dipahami sebagai kesinambungan antara tradisi keilmuan statistika, perkembangan pendidikan tinggi, dan kebutuhan masyarakat berbasis data. Statistika berkembang dari kebutuhan untuk memahami fenomena sosial, ekonomi, kesehatan, kependudukan, dan alam melalui data, kemudian berkembang menjadi ilmu inferensi, pemodelan ketidakpastian, komputasi, dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks Universitas Padjadjaran, pendirian Program Studi Doktor Statistika merupakan kelanjutan dari ekosistem keilmuan statistika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, termasuk pengalaman penyelenggaraan pendidikan statistika pada jenjang sarjana dan magister. Kehadiran program doktor menjadi penguatan jenjang akademik yang berkesinambungan sekaligus respons terhadap meningkatnya kebutuhan dosen, peneliti, analis kebijakan, konsultan, dan pemimpin riset yang memiliki kompetensi doktoral di bidang statistika dan sains data.

Perubahan historis menuju era Industri 4.0, Society 5.0, open science, big data, dan kecerdasan buatan menuntut pendidikan doktor statistika yang kuat secara teoritis sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kurikulum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan literasi abad ke-21, literasi data, literasi digital, komputasi statistik, etika data, komunikasi ilmiah, dan kemampuan kolaborasi lintas disiplin.

Sejarah perkembangan statistika menjadi sumber inspirasi dalam membangun scientific vision. Mahasiswa diarahkan memahami perkembangan paradigma statistik, mulai dari statistika klasik, pemodelan probabilistik, inferensi modern, Bayesian statistics, statistika komputasi, machine learning, hingga integrasi statistika dengan artificial intelligence. Dengan landasan historis tersebut, Program Studi Doktor Statistika Universitas Padjadjaran diposisikan sebagai program yang menjembatani warisan keilmuan, kebutuhan kontemporer, dan visi masa depan.

1.2.5. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan kurikulum Program Studi Doktor Statistika adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2024 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran.
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 32 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Di Universitas Padjadjaran

BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE

2.1. Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Doktor Statistika yang unggul, bereputasi internasional, dan berdampak dalam pengembangan teori, metodologi, komputasi, serta sistem inferensi statistik untuk menyelesaikan persoalan kompleks lokal, nasional, dan global.

2.2. Misi Program Studi

Misi Program Studi Doktor Statistika dirumuskan untuk mengoperasionalkan visi program studi dalam bidang pendidikan doktoral, riset, kolaborasi, tata kelola, dan dampak pemanfaatan ilmu statistika.

1. Menyelenggarakan pendidikan doktor berbasis riset yang menekankan pengembangan teori, metodologi, komputasi, dan aplikasi statistika modern.
2. Menghasilkan riset orisinal dan publikasi bereputasi pada bidang statistika, sains data, dan sistem inferensi statistik.
3. Mengembangkan kolaborasi riset dengan mitra akademik, pemerintah, industri, lembaga riset, asosiasi profesi, dan masyarakat pengguna data untuk memperkuat dampak keilmuan dan kemanfaatan publik.
4. Mendorong pemanfaatan statistika dalam pengambilan keputusan, evaluasi kebijakan, inovasi teknologi, dan penyelesaian masalah kompleks berbasis data.
5. Membangun tata kelola akademik yang berintegritas, inklusif, adaptif, dan berorientasi pada mutu nasional serta internasional.

2.3. Tujuan Program Studi

Tujuan Program Studi Doktor Statistika dirumuskan untuk memastikan ketercapaian visi, penguatan keunggulan akademik, serta kontribusi program terhadap pengembangan ilmu statistika dan pemecahan masalah berbasis data. Secara khusus, tujuan Program Studi Doktor Statistika adalah:

1. Menghasilkan lulusan doktor yang mampu mengembangkan teori, metode, dan model statistika baru atau teruji untuk menyelesaikan persoalan kompleks berbasis data.
2. Menghasilkan peneliti, akademisi, metodolog statistik, konsultan, dan pemimpin analitik yang mandiri, berintegritas, serta mampu menghasilkan kontribusi ilmiah orisinal.
3. Mengembangkan riset statistika modern yang mencakup inferensi statistik, statistika Bayesian, statistika komputasi, machine learning, sains data, statistika spasial-temporal, forecasting probabilistik, analitik risiko, causal inference, survei, statistika resmi, dan evaluasi kebijakan.
4. Meningkatkan luaran akademik bereputasi melalui publikasi ilmiah, diseminasi riset, kolaborasi nasional dan internasional, serta pengembangan inovasi berbasis statistika.
5. Membangun ekosistem riset kolaboratif dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, industri, lembaga riset, asosiasi profesi, dan masyarakat pengguna data.
6. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui pengembangan model, sistem inferensi, evaluasi dampak kebijakan, dan decision dashboard yang valid, transparan, dan berkelanjutan.

7. Memperkuat mutu akademik dan daya saing internasional Program Studi Doktor Statistika melalui kurikulum berbasis riset, standar CPL jenjang KKNI Level 9, serta orientasi pada akreditasi internasional.

2.4. Strategi Pengembangan Program Studi

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, strategi pengembangan Program Studi Doktor Statistika dirumuskan sebagai berikut:

1. **Penguatan kurikulum berbasis riset:** mengembangkan research-based learning dan degree by research yang berfokus pada teori statistika, metodologi inferensi, komputasi statistik, sains data, dan aplikasi strategis berbasis data.
2. **Peningkatan kualitas pembimbingan doktoral:** memperkuat kapasitas promotor dan ko-promotor melalui joint supervision, kolokium riset, peer-review internal, serta keterlibatan dosen dalam jejaring riset nasional dan internasional.
3. **Pengembangan infrastruktur riset statistik dan komputasi:** memperkuat akses terhadap perangkat lunak statistik, high-performance/statistical computing, repositori data, pengelolaan kode reproduibel, dan fasilitas analitik berbasis dashboard.
4. **Kolaborasi strategis:** memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, lembaga riset, industri, asosiasi profesi, dan komunitas pengguna data untuk memperkuat relevansi dan dampak riset.
5. **Orientasi global:** mendorong publikasi pada jurnal bereputasi, partisipasi dalam konferensi internasional, visiting scholar, pertukaran riset, dan penyusunan luaran akademik yang memenuhi standar internasional.
6. **Diferensiasi keilmuan:** memperkuat keunggulan pada inferensi modern, Bayesian statistics, statistika spasial-temporal, machine learning, forecasting probabilistik, causal inference, official statistics, dan analitik kebijakan.
7. **Penjaminan mutu berkelanjutan:** menerapkan siklus PPEPP dalam evaluasi kurikulum, capaian pembelajaran, pembimbingan disertasi, publikasi, masa studi, dan keterterimaan lulusan.

2.5. University Value

Universitas Padjadjaran memiliki Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” yang menjadi landasan nilai bagi pengembangan Program Studi Doktor Statistika. Nilai tersebut diterjemahkan ke dalam penyelenggaraan pendidikan doktoral yang unggul, inklusif, berintegritas, dan berdampak melalui pengembangan ilmu statistika, sains data, serta sistem inferensi statistik untuk kepentingan masyarakat.

2.5.1. Konsep Nilai dalam Program Studi

Nilai utama Program Studi Doktor Statistika dirancang sebagai pedoman etis dan akademik dalam seluruh aktivitas pendidikan, riset, pembimbingan, publikasi, dan kolaborasi. Nilai ini membentuk karakter lulusan doktor yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan mampu memberi kontribusi berbasis data bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan.

2.5.2. Nilai Utama Program Studi Doktor Statistika

Nilai utama yang dipegang dalam penyelenggaraan Program Studi Doktor Statistika adalah:

1. **Integritas ilmiah:** menjunjung kejujuran akademik, etika riset, reproduisibilitas, keterbukaan ilmiah, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data.
2. **Keunggulan akademik:** mendorong standar mutu tinggi dalam riset, pembelajaran, publikasi, pembimbingan, dan kontribusi keilmuan.
3. **Inovasi metodologis:** mengembangkan teori, metode, model, algoritma, dan sistem inferensi statistik yang relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
4. **Kemandirian dan kepemimpinan riset:** membangun kapasitas mahasiswa sebagai peneliti mandiri, pemimpin akademik, dan pengarah inovasi berbasis data.
5. **Kolaborasi dan kebermanfaatan:** menguatkan jejaring akademik, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menghasilkan dampak ilmiah dan sosial yang terukur.
6. **Adaptif dan berkelanjutan:** responsif terhadap perkembangan statistika, sains data, kecerdasan buatan, komputasi, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

2.5.3. Implementasi Nilai dalam Kurikulum

Nilai-nilai utama tersebut diimplementasikan melalui strategi akademik dan kurikuler berikut:

1. Penerapan etika riset, integritas akademik, dan prinsip reproduisibilitas dalam setiap tahapan penelitian doctoral.
2. Kewajiban menghasilkan luaran ilmiah bereputasi sesuai ketentuan akademik Program Doktor di Universitas Padjadjaran.
3. Penguatan team research, joint supervision, joint publication, dan kolaborasi lintas disiplin.
4. Integrasi riset statistika dengan isu strategis seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, kebijakan publik, industri digital, SDGs, dan pengambilan keputusan berbasis data.
5. Pengembangan budaya akademik yang inklusif, kritis, terbuka terhadap evaluasi sejawat, dan berorientasi pada dampak.

BAB 3. PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Program Studi Doktor Statistika dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu berperan sebagai akademisi, peneliti, metodolog statistik, ilmuwan data kebijakan, ahli statistika kesehatan masyarakat, ahli statistik resmi, ilmuwan analitik risiko dan keuangan, pemimpin konsultasi statistik, serta ahli statistika untuk transisi energi dan energi baru terbarukan. Profil lulusan ini disusun untuk menjawab kebutuhan pengembangan ilmu statistika, kebutuhan dunia kerja berbasis data, serta tantangan riset interdisipliner pada tingkat nasional dan internasional.

3.1 Profil Lulusan

3.1.1 Akademisi Doctoral

Lulusan berperan sebagai dosen, pendidik, dan pengembang pembelajaran statistika tingkat lanjut di perguruan tinggi, baik pada jenjang sarjana, magister, maupun doktor. Sebagai akademisi doctoral, lulusan tidak hanya mampu mengajar konsep statistika lanjutan, tetapi juga mampu mengembangkan kurikulum berbasis outcome, memperbarui

materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun ekosistem akademik yang mendukung riset dan inovasi.

Dalam perannya, lulusan diharapkan mampu merancang pembelajaran statistika yang mengintegrasikan teori, metode, komputasi, dan aplikasi. Lulusan juga mampu membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik dan penelitian, termasuk penyusunan tugas akhir, tesis, disertasi, publikasi ilmiah, serta pengembangan proyek riset berbasis data.

Kompetensi utama profil ini meliputi pengembangan kurikulum statistika, pengembangan bahan ajar dan modul pembelajaran, pembimbingan akademik dan riset, publikasi ilmiah bereputasi, pengelolaan kegiatan akademik, serta kepemimpinan akademik dalam pengembangan program studi, laboratorium riset, pusat kajian, atau kelompok keilmuan.

3.1.2. Peneliti Utama

Lulusan berperan sebagai peneliti utama yang mampu merancang, memimpin, mengelola, dan mengevaluasi riset statistika maupun riset interdisipliner berbasis data. Peran ini dapat dijalankan di perguruan tinggi, lembaga riset, kementerian/lembaga, Badan Pusat Statistik, industri, organisasi internasional, lembaga donor, maupun pusat kajian kebijakan.

Sebagai peneliti utama, lulusan diharapkan mampu mengidentifikasi masalah riset yang memiliki nilai kebaruan, menyusun kerangka konseptual dan metodologis, memilih atau mengembangkan pendekatan statistika yang tepat, serta menghasilkan temuan ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah nyata. Lulusan juga diharapkan mampu membangun jejaring kolaborasi riset nasional dan internasional.

Kompetensi utama profil ini meliputi perancangan riset tingkat lanjut, pengembangan metodologi penelitian, penguasaan desain studi kuantitatif, pengelolaan data kompleks, penulisan proposal hibah kompetitif, manajemen proyek riset, publikasi pada jurnal bereputasi, diseminasi hasil riset, serta pengembangan jejaring kolaborasi akademik, pemerintah, industri, dan masyarakat.

3.1.3. Metodolog Statistik

Lulusan berperan sebagai pengembang teori, metode, model, estimator, algoritma, dan kerangka inferensi statistik. Profil ini menekankan kemampuan lulusan untuk menghasilkan kontribusi orisinal dalam pengembangan metodologi statistika, baik pada aspek teoretis, komputasional, maupun aplikatif.

Sebagai metodolog statistik, lulusan diharapkan mampu mengembangkan pendekatan baru untuk menganalisis data kompleks, seperti data berdimensi tinggi, data longitudinal, data spasial, data spatiotemporal, data survival, data survei kompleks, data tidak seimbang, data hilang, serta data dengan struktur ketidakpastian tinggi. Lulusan juga diharapkan mampu melakukan validasi metode melalui kajian teoretis, simulasi, studi komparatif, dan aplikasi pada data riil.

Kompetensi utama profil ini meliputi advanced statistical inference, Bayesian inference, frequentist inference, causal inference, statistical learning, computational statistics, simulation study, model validation, uncertainty quantification, algorithm development, reproducible research, serta pengembangan perangkat lunak atau kode komputasi statistik yang terdokumentasi dan dapat direplikasi.

3.1.4. Data Policy Scientist

Lulusan berperan sebagai ilmuwan data kebijakan yang mampu menerjemahkan data, model statistik, dan bukti empiris menjadi rekomendasi kebijakan yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Profil ini sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti pada sektor publik, pembangunan daerah, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Sebagai data policy scientist, lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, melakukan analisis kebijakan berbasis statistik, mengevaluasi dampak program, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang komunikatif bagi pembuat keputusan. Lulusan juga mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk policy brief, dashboard kebijakan, laporan teknis, visualisasi data, dan sistem monitoring-evaluasi.

Kompetensi utama profil ini meliputi causal inference, policy analytics, impact evaluation, program evaluation, statistical modeling for policy, data visualization, dashboard development, policy brief writing, evidence synthesis, serta komunikasi hasil analisis kepada pemangku kepentingan nonteknis. Dalam bahasa sederhana: lulusan tidak hanya “membuat model”, tetapi juga memastikan modelnya bisa dipahami pembuat kebijakan—karena grafik bagus tanpa keputusan bagus itu seperti kopi tanpa kafein, tetap ada bentuknya tapi kurang nendang.

3.1.5. Epidemiological / Public Health Statistician

Lulusan berperan sebagai ahli statistika epidemiologi dan kesehatan masyarakat yang mampu mengembangkan serta menerapkan metode statistik untuk memahami pola penyakit, risiko kesehatan, efektivitas intervensi, dan dinamika kesehatan populasi. Profil ini relevan untuk perguruan tinggi, lembaga riset kesehatan, kementerian kesehatan, dinas kesehatan, rumah sakit, lembaga internasional, serta organisasi yang bergerak di bidang kesehatan publik.

Sebagai epidemiological/public health statistician, lulusan diharapkan mampu merancang studi epidemiologi, menganalisis data kesehatan individu maupun agregat, mengembangkan model risiko penyakit, melakukan pemetaan penyakit, serta membangun sistem peringatan dini berbasis data. Lulusan juga mampu mengevaluasi intervensi kesehatan dan menghasilkan bukti statistik untuk mendukung kebijakan kesehatan masyarakat.

Kompetensi utama profil ini meliputi biostatistics, epidemiological modeling, survival analysis, generalized linear models, Bayesian modeling, spatial and spatiotemporal modeling, disease mapping, outbreak analytics, early warning system, public health surveillance, health risk assessment, serta public health analytics.

3.1.6. Survey and Official Statistics Specialist

Lulusan berperan sebagai ahli statistika survei dan statistik resmi yang mampu merancang, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi survei kompleks serta memanfaatkan data administratif untuk menghasilkan statistik yang akurat, relevan, dan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan. Profil ini sangat relevan untuk Badan Pusat Statistik, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga riset, organisasi internasional, dan konsultan survei.

Sebagai survey and official statistics specialist, lulusan diharapkan mampu merancang desain sampling yang efisien, menangani bias survei, melakukan estimasi pada populasi kecil atau wilayah kecil, mengintegrasikan data survei dengan data

administratif, serta mengembangkan indikator statistik resmi. Lulusan juga mampu mengevaluasi kualitas data, melakukan kalibrasi bobot, dan menyusun metode estimasi yang sesuai dengan standar statistik nasional maupun internasional.

Kompetensi utama profil ini meliputi sampling design, complex survey analysis, survey weighting, calibration, nonresponse adjustment, small area estimation, official statistics, administrative data integration, data quality assessment, metadata management, statistical disclosure control, serta pengembangan indikator pembangunan berbasis data.

3.1.7. Risk, Actuarial, and Financial Analytics Scientist

Lulusan berperan sebagai ilmuwan analitik risiko, aktuaria, dan keuangan yang mampu mengembangkan model statistik untuk mengukur, memprediksi, dan mengelola risiko pada sektor keuangan, asuransi, investasi, perbankan, bisnis, dan kebijakan ekonomi. Profil ini menghubungkan statistika tingkat lanjut dengan kebutuhan pengambilan keputusan pada lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Sebagai risk, actuarial, and financial analytics scientist, lulusan diharapkan mampu mengembangkan model risiko, memodelkan kerugian, memprediksi volatilitas, mengevaluasi ketahanan portofolio, serta menganalisis kejadian ekstrem. Lulusan juga mampu menggunakan pendekatan statistik dan komputasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen risiko, aktuaria, investasi, dan kebijakan keuangan.

Kompetensi utama profil ini meliputi time series modeling, financial econometrics, extreme value theory, survival/loss model, actuarial statistics, risk analytics, credit risk modeling, market risk modeling, operational risk modeling, stress testing, probabilistic forecasting, dan uncertainty quantification.

3.1.8. Statistical Consulting and Dashboard Leader

Lulusan berperan sebagai pemimpin konsultasi statistik dan pengembang sistem pendukung keputusan berbasis data. Profil ini menekankan kemampuan lulusan untuk menjembatani kebutuhan pengguna dengan pendekatan statistik yang tepat, serta menghasilkan solusi analitik yang dapat digunakan oleh organisasi, pemerintah, industri, lembaga riset, dan masyarakat.

Sebagai statistical consulting and dashboard leader, lulusan diharapkan mampu memahami masalah klien atau pemangku kepentingan, menerjemahkannya menjadi pertanyaan statistik, memilih metode analisis yang tepat, menginterpretasikan hasil secara akurat, dan menyajikan temuan dalam bentuk yang mudah dipahami. Lulusan juga mampu memimpin tim analitik, mengembangkan dashboard interaktif, membangun sistem pelaporan otomatis, serta memastikan hasil analisis dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Kompetensi utama profil ini meliputi statistical communication, consulting methodology, stakeholder engagement, problem formulation, data management, statistical software development, dashboard development, reproducible workflow, analytical reporting, visualization, dan leadership dalam proyek analitik berbasis data.

3.1.9. Energy Transition and Renewable Energy Statistician

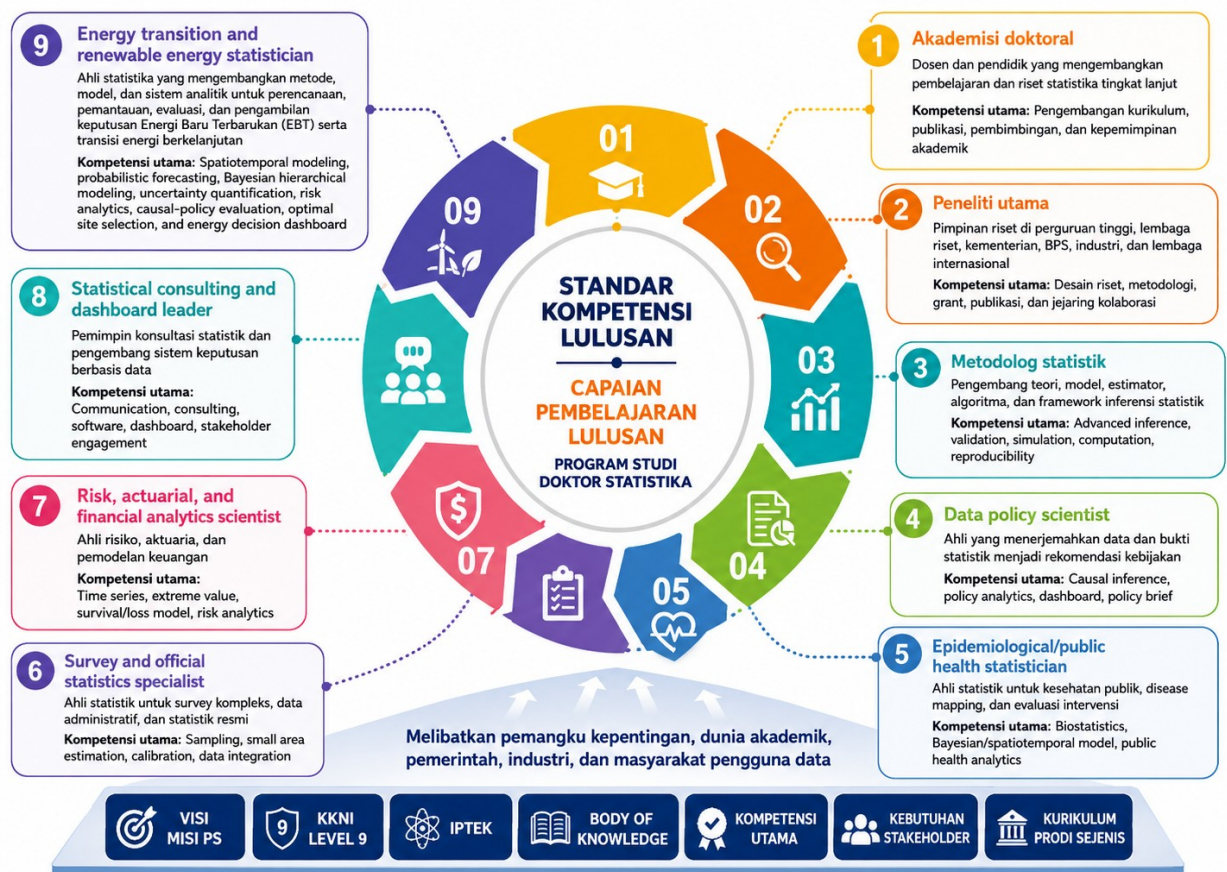
Lulusan berperan sebagai ahli statistika yang mampu mengembangkan metode, model, dan sistem analitik untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan pada bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) serta transisi energi

berkelanjutan. Profil ini relevan dengan kebutuhan global untuk mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, andal, dan berkelanjutan.

Sebagai energy transition and renewable energy statistician, lulusan diharapkan mampu menganalisis data energi yang bersifat kompleks, dinamis, spasial, temporal, dan penuh ketidakpastian. Lulusan dapat berkontribusi dalam pemodelan potensi energi surya, angin, panas bumi, biomassa, hidro, dan sumber energi terbarukan lainnya. Selain itu, lulusan mampu mengembangkan model prediksi permintaan energi, analisis risiko pasokan, evaluasi kebijakan energi, optimalisasi lokasi pembangkit, serta sistem dashboard untuk mendukung keputusan strategis di sektor energi.

Kompetensi utama profil ini meliputi spatiotemporal modeling, probabilistic forecasting, Bayesian hierarchical modeling, uncertainty quantification, risk analytics, causal-policy evaluation, optimal site selection, geostatistics, climate-energy data analytics, energy demand forecasting, renewable energy potential mapping, dan energy decision dashboard.

Profil ini juga menuntut kemampuan untuk mengintegrasikan data statistik, data geospasial, data iklim, data ekonomi, dan data kebijakan energi sehingga lulusan mampu memberikan rekomendasi berbasis bukti dalam mendukung ketahanan energi, dekarbonisasi, pembangunan rendah karbon, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 3.1 Profil Lulusan Program Studi S3 Statistika

Tabel 3.1. Profil lulusan Program Studi Doktor Statistika

Profil lulusan	Deskripsi	Kompetensi utama
Akademisi doktoral	Dosen dan pendidik yang mengembangkan pembelajaran dan riset statistika tingkat lanjut	Pengembangan kurikulum, publikasi, pembimbingan, dan kepemimpinan akademik
Peneliti utama	Pemimpin riset di perguruan tinggi, lembaga riset, kementerian, BPS, industri, dan lembaga internasional	Desain riset, metodologi, grant, publikasi, dan jejaring kolaborasi
Metodolog statistik	Pengembang teori, model, estimator, algoritma, dan framework inferensi statistik	Advanced inference, validation, simulation, computation, reproducibility
Data policy scientist	Ahli yang menerjemahkan data dan bukti statistik menjadi rekomendasi kebijakan	Causal inference, policy analytics, dashboard, policy brief
Epidemiological/public health statistician	Ahli statistik untuk kesehatan publik, disease mapping, dan evaluasi intervensi	Biostatistics, Bayesian/spatiotemporal model, public health analytics
Survey and official statistics specialist	Ahli statistik untuk survei kompleks, data administratif, dan statistik resmi	Sampling, small area estimation, calibration, data integration
Risk, actuarial, and financial analytics scientist	Ahli risiko, aktuarial, dan pemodelan keuangan	Time series, extreme value, survival/loss model, risk analytics
Statistical consulting and dashboard leader	Pemimpin konsultasi statistik dan pengembang sistem keputusan berbasis data	Communication, consulting, software, dashboard, stakeholder engagement
Energy transition and renewable energy statistician	Ahli statistika yang mengembangkan metode, model, dan sistem analitik untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta transisi energi berkelanjutan	Spatiotemporal modeling, probabilistic forecasting, Bayesian hierarchical modeling, uncertainty quantification, risk analytics, causal-policy evaluation, optimal site selection, dan energy decision dashboard

Profil lulusan Program Studi Doktor Statistika didukung oleh kompetensi utama yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan teori, metodologi, komputasi, dan aplikasi statistika secara orisinal, teruji, dan berdampak. Kompetensi utama tersebut mencakup:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teori, metode, model, estimator, algoritma, dan sistem inferensi statistik yang inovatif, reproduibel, serta relevan dengan perkembangan ilmu statistika, sains data, kecerdasan buatan, dan komputasi modern.
2. Mampu memecahkan permasalahan kompleks berbasis data melalui pendekatan statistika tingkat lanjut, interdisipliner, dan multidisipliner, termasuk pada bidang kebijakan publik, kesehatan, survei dan statistik resmi, risiko dan keuangan, industri, energi berkelanjutan, serta pembangunan nasional.
3. Mampu menghasilkan kontribusi ilmiah orisinal dalam bidang statistika dan terapannya melalui riset doktoral, publikasi bereputasi, pengembangan dashboard atau sistem pendukung keputusan, serta rekomendasi berbasis bukti yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, industri, dan komunitas akademik.
4. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset statistika secara mandiri maupun kolaboratif dengan menjunjung tinggi integritas akademik, etika data, reproduibilitas, serta memperoleh pengakuan nasional dan internasional melalui publikasi, diseminasi ilmiah, jejaring riset, dan kolaborasi profesional.

Kompetensi tersebut dinyatakan dalam tiga klaster kompetensi utama, yaitu keterampilan penelitian dasar (*research skills*), keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (*knowledge dissemination and development skills*), serta keterampilan pengembangan diri dan kepemimpinan akademik (*personal development and academic leadership skills*). Ketiga klaster ini menjadi dasar dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, strategi pembelajaran, pembimbingan disertasi, dan asesmen pada Program Studi Doktor Statistika.

3.2. Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Standar kompetensi lulusan yang dijadikan acuan Program Studi Doktor Statistika dalam menyiapkan mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta mampu berperan sebagai ilmuwan, akademisi, peneliti, dan pengembang keilmuan statistika yang mandiri, kritis, inovatif, dan bertanggung jawab.

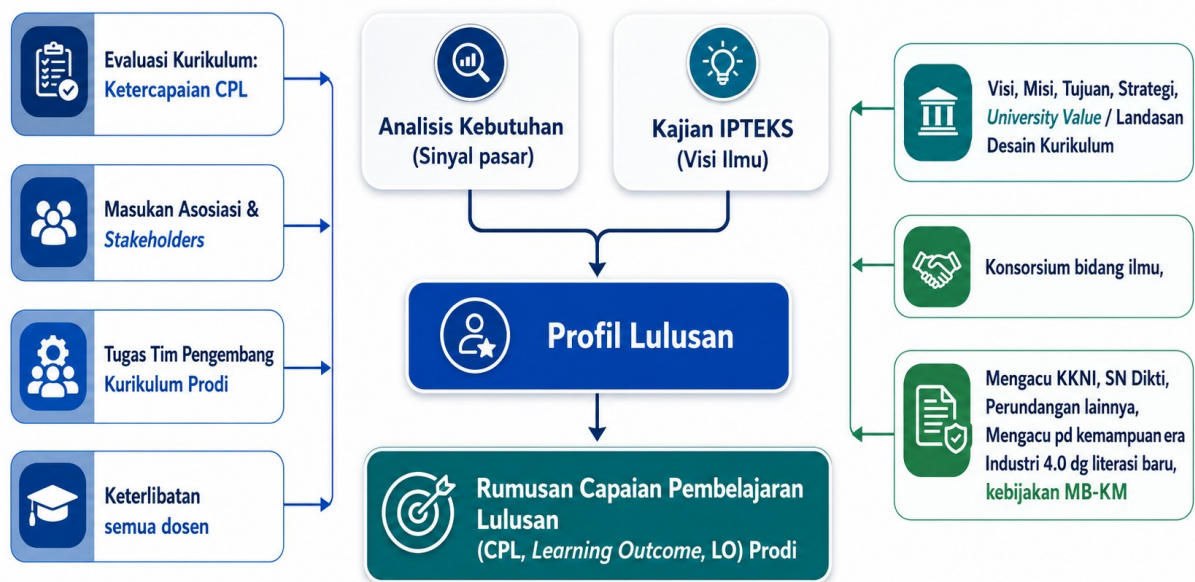
Lulusan Program Studi Doktor Statistika diharapkan mampu mengembangkan, menemukan, dan menghasilkan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistika melalui riset yang orisinal, teruji, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan keilmuan tersebut mencakup teori statistika, metodologi statistika, pemodelan statistika, komputasi statistika, sains data, kecerdasan buatan, big data analytics, biostatistika, epidemiologi, aktuarial, ekonometrika, statistika spasial dan spatiotemporal, pengendalian mutu, serta bidang-bidang terapan lain yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika disusun untuk memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 9 serta mengacu pada ketentuan nasional mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 10 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. CPL dirumuskan agar lulusan memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi statistika melalui penelitian mandiri, mengelola dan memimpin riset interdisipliner atau multidisipliner, memecahkan permasalahan kompleks berbasis data, menghasilkan

publikasi ilmiah bereputasi, serta memperoleh pengakuan nasional maupun internasional atas kontribusi keilmuannya.

Tahap perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika dimuat dalam Gambar 3.2 Perumusan CPL dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan profil lulusan, perkembangan ilmu statistika, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan riset nasional dan global, serta arah pengembangan Universitas Padjadjaran. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika disusun dengan memperhatikan:

- visi dan misi Universitas Padjadjaran;
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 9;
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistika, sains data, komputasi, dan kecerdasan buatan;
- kebutuhan kompetensi dunia kerja, lembaga riset, perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat;
- ranah keilmuan statistika, baik statistika teoretis, metodologis, komputasional, maupun terapan;
- kebutuhan pengembangan riset interdisipliner dan multidisipliner berbasis data;
- kompetensi utama lulusan Program Studi Doktor Statistika;
- kurikulum program studi doktor statistika atau ilmu statistik sejenis pada tingkat nasional dan internasional; dan
- kebutuhan kontribusi ilmiah dalam bentuk publikasi bereputasi, inovasi metodologis, dan pemecahan masalah strategis berbasis statistika.



Gambar 3.2 Tahap Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, asosiasi profesi, alumni, pengguna lulusan, lembaga riset, pemerintah, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Pelibatan pemangku kepentingan

tersebut bertujuan untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan tinggi dengan pihak-pihak yang akan menggunakan dan memperoleh manfaat dari kompetensi lulusan.

Perumusan CPL Program Studi Doktor Statistika diarahkan untuk menjamin mutu lulusan agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistika melalui riset yang orisinal, inovatif, dan bereputasi. CPL juga dirancang agar lulusan memiliki kemampuan dalam mengembangkan teori, metode, model, dan komputasi statistika; memecahkan permasalahan kompleks berbasis data; serta berkontribusi pada pengembangan sains data, kecerdasan buatan, big data analytics, statistika spasial dan spatiotemporal, biostatistika, epidemiologi, ekonometrika, aktuarial, dan bidang terapan statistika lainnya.

Dengan demikian, CPL Program Studi Doktor Statistika diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional pada jenjang doktoral, mampu memimpin dan mengelola riset interdisipliner atau multidisipliner, menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi, serta memperoleh pengakuan nasional maupun internasional atas kontribusinya.

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika dimuat dalam Tabel 2.

Tabel 3.2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika

Kode	Domain	Rumusan CPL
CPL-1	Sikap dan etika akademik	Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab.
CPL-2	Pengetahuan dan filosofi keilmuan	Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral.
CPL-3	Kreasi metodologi statistik	Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.
CPL-4	Komputasi dan reproducible research	Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.
CPL-5	Riset interdisipliner berbasis statistika	Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.
CPL-6	Diseminasi dan rekognisi ilmiah	Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif.
CPL-7	Kepemimpinan riset	Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional-internasional, mengelola proyek penelitian, dan membina komunitas ilmiah.

Kode	Domain	Rumusan CPL
CPL-8	Dampak kebijakan dan inovasi	Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.

3.3 Keselarasan CPL dengan Profil Lulusan

Keselarasn Capaian Pembelajaran dengan Profil Lulusan, dimuat dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3. Keselarasan CPL dengan profil lulusan

CPL	Akademi	Peneliti	Metodologi	Policy scientist	Health statistician	Official statisticians	Risk/ Actuarial	Consulting leader	Energy transition and renewable energy statistician
CPL-1	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL-2	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL-3	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL-4	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL-5	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL-6	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL-7	√	√		√	√	√	√	√	√
CPL-8		√	√	√	√	√	√	√	√

3.4 Keselarasan Capaian Pembelajaran Terhadap Jenjang KKNI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika Terapan disusun agar selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 9. Pada jenjang ini, lulusan doktor diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan keilmuan dan teknologi melalui riset orisinal, memecahkan permasalahan kompleks melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner, serta memimpin pengembangan riset yang memperoleh pengakuan nasional maupun internasional.

Keselarasn CPL dengan KKNI Level 9 menjadi dasar dalam memastikan bahwa lulusan Program Studi Doktor Statistika Terapan tidak hanya menguasai penerapan metode statistik, tetapi juga mampu menghasilkan kontribusi metodologis, komputasional, dan aplikatif yang baru, teruji, bereputasi, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah masyarakat berbasis data. Keselarasan CPL dengan KKNI level 9 tercermin dalam orientasi program terhadap penciptaan pengetahuan baru melalui riset. CPL-2 dan CPL-3 menegaskan kemampuan sintesis teori dan penciptaan metodologi. CPL-4 menegaskan kemampuan komputasi dan reproducibility. CPL-5 sampai CPL-8 memastikan bahwa kontribusi doctoral tidak hanya kuat di ruang akademik, tetapi juga dapat dipimpin, disebarluaskan, dan diterjemahkan menjadi dampak nyata.

Tabel 3.4. Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 9

KKNI Level 9	Uraian KKNI Level 9
K-1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji.
K-2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
K-3	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset serta pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Tabel 5. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika Terapan

Kode	Domain	Rumusan CPL
CPL-1	Sikap dan etika akademik	Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab.
CPL-2	Pengetahuan dan filosofi keilmuan	Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral.
CPL-3	Kreasi metodologi statistik	Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.
CPL-4	Komputasi dan reproducible research	Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.
CPL-5	Riset interdisipliner berbasis statistika	Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.
CPL-6	Diseminasi dan rekognisi ilmiah	Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi ilmiah, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif.

Kode	Domain	Rumusan CPL
CPL-7	Kepemimpinan riset	Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional dan internasional, mengelola proyek penelitian, serta membina komunitas ilmiah.
CPL-8	Dampak kebijakan dan inovasi	Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 3.6. Keselarasan Capaian Pembelajaran Lulusan Terhadap Jenjang KKNI Level 9

Unsur	CPL	Uraian CPL	K-1	K-2	K-3	Penjelasan Keselarasan
Sikap	CPL -1	Sikap dan Etika Akademik: Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab.	✓	✓	✓	Menjamin pengembangan ilmu, penyelesaian masalah, dan kepemimpinan riset dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai tata kelola akademik.
Pengetahuan	CPL -2	Pengetahuan dan Filosofi Keilmuan: Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doctoral.	✓	✓	✓	Menjadi dasar pengembangan pengetahuan baru, formulasi masalah kompleks, dan penyusunan agenda riset doctoral berbasis statistika terapan.
Keterampilan Umum	CPL -3	Kreasi Metodologi Statistik: Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.	✓	✓	✓	Mencerminkan capaian utama doctoral berupa kebaruan metodologis yang orisinal, tervalidasi, dan relevan untuk pengembangan ilmu serta praktik profesional.

Unsur	CPL	Uraian CPL	K-1	K-2	K-3	Penjelasan Keselarasan
Keterampilan Umum	CPL -4	Komputasi dan Reproducible Research: Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.	✓	✓	✓	Mendukung pengembangan riset yang teruji, transparan, dapat direplikasi, dan siap digunakan pada masalah data kompleks lintas bidang.
Keterampilan Khusus	CPL -5	Riset Interdisipliner Berbasis Statistika: Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.	✓	✓	✓	Selaras dengan tuntutan KKNI Level 9 untuk memecahkan masalah melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
Keterampilan Khusus	CPL -6	Diseminasi dan Rekognisi Ilmiah: Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi ilmiah, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif.	✓	✓	✓	Memastikan hasil riset memperoleh rekognisi ilmiah, terdokumentasi, dan berdampak pada komunitas akademik maupun pemangku kepentingan.
Keterampilan Khusus	CPL -7	Kepemimpinan Riset: Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional dan internasional, mengelola proyek penelitian, serta membina komunitas ilmiah.	✓	✓	✓	Menunjukkan kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat serta memperoleh pengakuan nasional maupun internasional.

Unsur	CPL	Uraian CPL	K-1	K-2	K-3	Penjelasan Keselarasan
Keterampilan Khusus	CPL -8	Dampak Kebijakan dan Inovasi: Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.	✓	✓	✓	Menghubungkan kontribusi ilmiah statistika dengan inovasi, kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan kemanfaatan sosial berbasis data.

3.5. Penetapan Mata Kuliah

Mata kuliah pada Program Studi Doktor Statistika Terapan ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah dirumuskan. Penetapan mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan profil lulusan, bahan kajian, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, perkembangan ilmu statistika dan sains data, kebutuhan dunia kerja, serta karakteristik keilmuan statistika terapan pada jenjang doktoral. Hubungan antara CPL, bahan kajian, mata kuliah, dan bobot SKS disajikan pada Gambar 4.



Gambar 3.3 Penetapan Matakuliah

3.5.1 Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Program Studi Doktor Statistika Terapan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengembangan ilmu statistika, pengembangan

metodologi statistik, komputasi statistik, sains data, serta penerapan statistika untuk pemecahan masalah kompleks pada berbagai bidang strategis. Bahan kajian disusun untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah berkontribusi langsung terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada jenjang doctoral.

Bahan kajian utama Program Studi Doktor Statistika Terapan dikelompokkan ke dalam empat bidang kajian, yaitu: (1) Fondasi Teori Statistik, Inferensi, dan Etika Akademik; (2) Metodologi Statistika Lanjut dan Pemodelan Kompleks; (3) Komputasi Statistik, Sains Data, Kecerdasan Buatan, dan Reproducible Research; serta (4) Riset Terapan Strategis, Diseminasi, Kebijakan, dan Inovasi.

Setiap bidang kajian mengintegrasikan penguatan teori, kedalaman metodologi, kemampuan komputasi, kepemimpinan riset, diseminasi ilmiah, serta orientasi penerapan statistika pada isu-isu strategis. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah tidak hanya didasarkan pada kebutuhan materi pembelajaran, tetapi juga pada keluasan dan kedalaman bahan kajian yang diperlukan untuk menghasilkan lulusan doktor yang mampu menciptakan kebaruan, memimpin riset, dan memberi dampak bagi masyarakat.

Tabel 3.6. Bidang Kajian Utama dan Orientasi Program Studi Doktor Statistika Terapan

Bidang Kajian	Bahan Kajian Utama	Orientasi Statistika Terapan
BK 1 Fondasi Teori Statistik, Inferensi, dan Etika Akademik	- Filsafat ilmu, etika akademik, integritas ilmiah, tata kelola data, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan data. - Teori probabilitas, distribusi, likelihood, estimasi, pengujian hipotesis, dan teori keputusan. - Paradigma inferensi frequentist, Bayesian, semiparametrik, dan nonparametrik. - Formulasi masalah ilmiah, penguatan novelty, dan argumentasi akademik tingkat doctoral.	- Menjadi landasan konseptual untuk pengembangan teori, metode, dan model statistik yang orisinal. - Membentuk sikap akademik doctoral yang etis, mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. - Menyiapkan lulusan untuk merumuskan masalah riset statistik tingkat doctoral.
BK 2 Metodologi Statistika Lanjut dan Pemodelan Kompleks	- Generalized linear models, mixed models, hierarchical models, multilevel models, dan model longitudinal. - Analisis survival, time series, multivariate, high-dimensional data, dan statistical learning. - Bayesian hierarchical modeling, spatial statistics, spatiotemporal modeling, small area estimation, complex survey, dan official statistics. - Causal inference, model validation, simulation study, uncertainty quantification, dan pengujian sensitivitas model.	- Mengarahkan lulusan untuk mengembangkan atau menerapkan metode statistik pada data kompleks dan masalah interdisipliner. - Mendukung penerapan statistika pada kesehatan masyarakat, epidemiologi, kebijakan publik, sosial-ekonomi, industri, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. - Memperkuat kemampuan validasi metode melalui simulasi, studi komparatif, dan aplikasi pada data riil.
BK 3	Computational statistics,	Menghasilkan sistem analitik

Bidang Kajian	Bahan Kajian Utama	Orientasi Statistika Terapan
Komputasi Statistik, Sains Data, AI, dan Reproducible Research	optimization, numerical methods, Monte Carlo, MCMC, INLA, dan Bayesian computation. - Machine learning, deep learning, artificial intelligence, big data analytics, dan data mining berbasis statistik. - Data engineering, manajemen basis data, workflow riset, version control, dokumentasi kode, dan open science. - Pengembangan software statistik, dashboard analitik, visualisasi data, dan sistem pendukung keputusan.	yang efisien, transparan, skalabel, dan dapat direplikasi. - Mendukung integrasi statistika, komputasi, dan kecerdasan buatan untuk riset dan inovasi. - Membekali lulusan untuk membangun dashboard, aplikasi analitik, dan perangkat lunak statistik yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
BK 4 Riset Terapan Strategis, Diseminasi, Kebijakan, dan Inovasi	- Desain riset doktoral, pengelolaan riset, kepemimpinan tim, penulisan proposal hibah, dan jejaring kolaborasi. - Penulisan artikel ilmiah, publikasi bereputasi, konferensi ilmiah, policy brief, dan knowledge translation. - Aplikasi statistika pada epidemiologi, kesehatan masyarakat, official statistics, risiko, aktuarial, keuangan, energi baru terbarukan, transisi energi, dan spatial policy analytics. - Statistical consulting, stakeholder engagement, komunikasi statistik, inovasi berbasis data, dan evaluasi dampak kebijakan.	- Mengarahkan lulusan untuk menghasilkan kontribusi ilmiah yang diakui secara nasional dan internasional. - Mendorong penerjemahan bukti statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi, dan solusi berbasis data. - Memperkuat peran lulusan dalam pencapaian SDGs, kesehatan publik, pembangunan ekonomi, manajemen risiko, dan energi berkelanjutan.

Pembentukan mata kuliah pada Program Studi Doktor Statistika Terapan dilakukan berdasarkan bahan kajian, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan materi pembelajaran dan penetapan bobot SKS. Hubungan antara rumusan CPL dan bidang kajian disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Matriks Kaitan antara CPL dengan Bidang Kajian Program Studi Doktor Statistika Terapan

Kode CPL	Domain CPL	Rumusan CPL Prodi	BK 1	BK 2	BK 3	BK 4
CPL-1	Sikap dan etika akademik	Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab.	√		√	√

Kode CPL	Domain CPL	Rumusan CPL Prodi	BK 1	BK 2	BK 3	BK 4
CPL-2	Pengetahuan dan filosofi keilmuan	Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doctoral.	√	√	√	√
CPL-3	Kreasi metodologi statistik	Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.	√	√	√	
CPL-4	Komputasi dan reproducible research	Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.		√	√	√
CPL-5	Riset interdisipliner berbasis statistika	Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.		√	√	√
CPL-6	Diseminasi dan rekognisi ilmiah	Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi, konferensi, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif.			√	√
CPL-7	Kepemimpinan riset	Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional-internasional, mengelola proyek penelitian, dan membina komunitas ilmiah.	√			√
CPL-8	Dampak kebijakan dan inovasi	Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.		√	√	√

Keterangan: BK 1 = Fondasi Teori Statistik, Inferensi, dan Etika Akademik; BK 2 = Metodologi Statistika Lanjut dan Pemodelan Kompleks; BK 3 = Komputasi Statistik, Sains Data, AI, dan Reproducible Research; BK 4 = Riset Terapan Strategis, Diseminasi, Kebijakan, dan Inovasi. Tanda √ menunjukkan keterkaitan langsung dan kuat antara CPL dan bidang kajian.

3.5.2 Mata Kuliah

3.5.1.1 Mata Kuliah Berdasarkan CPL

Program Studi Doktor Statistika dapat ditempuh melalui jalur Penuh Waktu maupun Paruh Waktu. Pada jalur Penuh Waktu, masa studi utama dirancang selama 3 tahun atau 6 semester, sedangkan jalur Paruh Waktu dirancang secara lebih fleksibel sesuai ketentuan akademik yang berlaku. Bentuk disertasi yang dapat dipilih mahasiswa adalah Disertasi Monograf dan Disertasi Kumpulan Artikel.

Beban studi mahasiswa Program Studi Doktor Statistika ditetapkan sebanyak 54 SKS, yang terdiri atas Kompetensi Kualifikasi Doktor sebanyak 12 SKS dan komponen Riset dan Disertasi sebanyak 42 SKS. Struktur tersebut menekankan penguasaan filsafat keilmuan, kreasi metodologi statistik, komputasi dan reproducible research, diseminasi ilmiah, kepemimpinan riset, serta dampak kebijakan dan inovasi berbasis data.

Pemetaan mata kuliah dan kegiatan akademik terhadap delapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun untuk memastikan setiap tahapan kurikulum berkontribusi secara langsung terhadap profil lulusan doktor statistika yang beretika, unggul dalam metodologi, kuat dalam komputasi, mampu memimpin riset interdisipliner, dan memiliki rekognisi ilmiah nasional maupun internasional.

Tabel 3.8. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Statistika

Kode	Domain	Rumusan CPL
CPL-1	Sikap dan etika akademik	Lulusan mampu menginternalisasi nilai religius, Pancasila, kemanusiaan, integritas akademik, etika riset, tanggung jawab sosial, dan tata kelola data yang bertanggung jawab.
CPL-2	Pengetahuan dan filosofi keilmuan	Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral.
CPL-3	Kreasi metodologi statistik	Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.
CPL-4	Komputasi dan reproducible research	Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.
CPL-5	Riset interdisipliner berbasis statistika	Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.
CPL-6	Diseminasi dan rekognisi ilmiah	Lulusan mampu mendiseminasikan kontribusi riset melalui publikasi internasional bereputasi,

Kode	Domain	Rumusan CPL
		konferensi, repository, dashboard, dan komunikasi ilmiah yang efektif.
CPL-7	Kepemimpinan riset	Lulusan mampu memimpin kelompok riset, membangun kolaborasi nasional-internasional, mengelola proyek penelitian, dan membina komunitas ilmiah.
CPL-8	Dampak kebijakan dan inovasi	Lulusan mampu menerjemahkan kontribusi statistik menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi sistem keputusan, atau solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.

Keterangan singkatan: SUR = Seminar Usulan Riset; PND = Penelaahan Naskah Disertasi; UND = Ujian Naskah Disertasi; SPD = Sidang Promosi Doktor; DN = Diseminasi Nasional; DI = Diseminasi Internasional.

Tabel 3.9. Pemetaan CPL ke Mata Kuliah Disertasi Monograf Program Studi Doktor Statistika

No	Mata Kuliah / Kegiatan Akademik	SK S	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
1	Etika dan Filsafat Keilmuan Statistika	3	✓	✓						✓
2	Penguatan Riset Dasar	6		✓	✓	✓	✓			
3	Proposal Riset	3		✓	✓	✓	✓			✓
4	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah	3		✓	✓	✓	✓	✓		
6	Penulisan Studi Literatur Review	3		✓	✓		✓	✓		
7	Keterampilan Diseminasi dan Pengembangan Pengetahuan	4					✓	✓	✓	✓
8	Personal Development Skills	2	✓					✓	✓	
9	Diseminasi Nasional (DN)	2					✓	✓	✓	✓
10	Diseminasi Internasional (DI)	4					✓	✓	✓	✓
11	Penelaahan Naskah Disertasi 1 (PND 1)	3		✓	✓	✓	✓	✓		
12	Penelaahan Naskah Disertasi 2 (PND 2)	3		✓	✓	✓	✓	✓		✓
13	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
14	Sidang Promosi	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Mata Kuliah / Kegiatan Akademik	SK S	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
	Doktor (SPD)									
	Total Beban Studi	54								

Catatan: tanda ✓ menunjukkan kontribusi utama mata kuliah/kegiatan akademik terhadap CPL terkait.

Tabel 3.10. Pemetaan CPL ke Mata Kuliah Disertasi Kumpulan Artikel Program Studi Doktor Statistika

No	Mata Kuliah / Kegiatan Akademik	SK S	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
1	Etika dan Filsafat Keilmuan Statistika	3	✓	✓						✓
2	Penguatan Riset Dasar	6		✓	✓	✓	✓			
3	Proposal Riset	3		✓	✓	✓	✓			✓
4	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah	3		✓	✓	✓	✓	✓		
6	Penulisan Studi Literatur Review	3		✓	✓		✓	✓		
7	Keterampilan Diseminasi dan Pengembangan Pengetahuan	4					✓	✓	✓	✓
8	Personal Development Skills	2	✓					✓	✓	
9	Diseminasi Nasional (DN)	2					✓	✓	✓	✓
10	Diseminasi Internasional (DI)	4					✓	✓	✓	✓
11	Publikasi Artikel Internasional Bereputasi	12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total Beban Studi	54								

Catatan: tanda ✓ menunjukkan kontribusi utama mata kuliah/kegiatan akademik terhadap CPL terkait.

Kompetensi Kualifikasi Doktor 12 SKS + Riset dan Disertasi 42 SKS = Total 54 SKS

BAB 4. PETA MATA KULIAH DAN STRUKTUR KURIKULUM

4.1 Rancangan Struktur Kurikulum Total 54 SKS

Program Pendidikan Doktor di lingkungan Universitas Padjadjaran dilaksanakan melalui jalur penuh waktu dan paruh waktu dengan beban belajar total 54 SKS. Kurikulum Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran dirancang sebagai kurikulum doktor berbasis riset yang menekankan penguatan fondasi keilmuan statistika, metodologi penelitian tingkat lanjut, penguasaan komputasi dan analitik data, publikasi ilmiah, serta penyelesaian disertasi yang memiliki kontribusi orisinal terhadap pengembangan ilmu statistika dan penerapannya.

Masa tempuh kurikulum Program Pendidikan Doktor penuh waktu yaitu 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dapat ditempuh paling cepat 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dengan persyaratan khusus sesuai ketentuan universitas dan program studi, serta paling lama 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester tanpa perpanjangan masa belajar. Masa tempuh kurikulum Program Pendidikan Doktor paruh waktu yaitu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, dapat ditempuh paling cepat 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dengan persyaratan khusus dari program studi terkait, serta paling lama 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester tanpa perpanjangan masa belajar.

Organisasi mata kuliah atau peta kurikulum disusun secara logis dan sistematis berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Statistika. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi, mulai dari penguatan filsafat sains, etika keilmuan, metodologi riset, penulisan akademik, diseminasi ilmiah, ujian naskah disertasi, penelaahan naskah disertasi, hingga sidang promosi doktor.

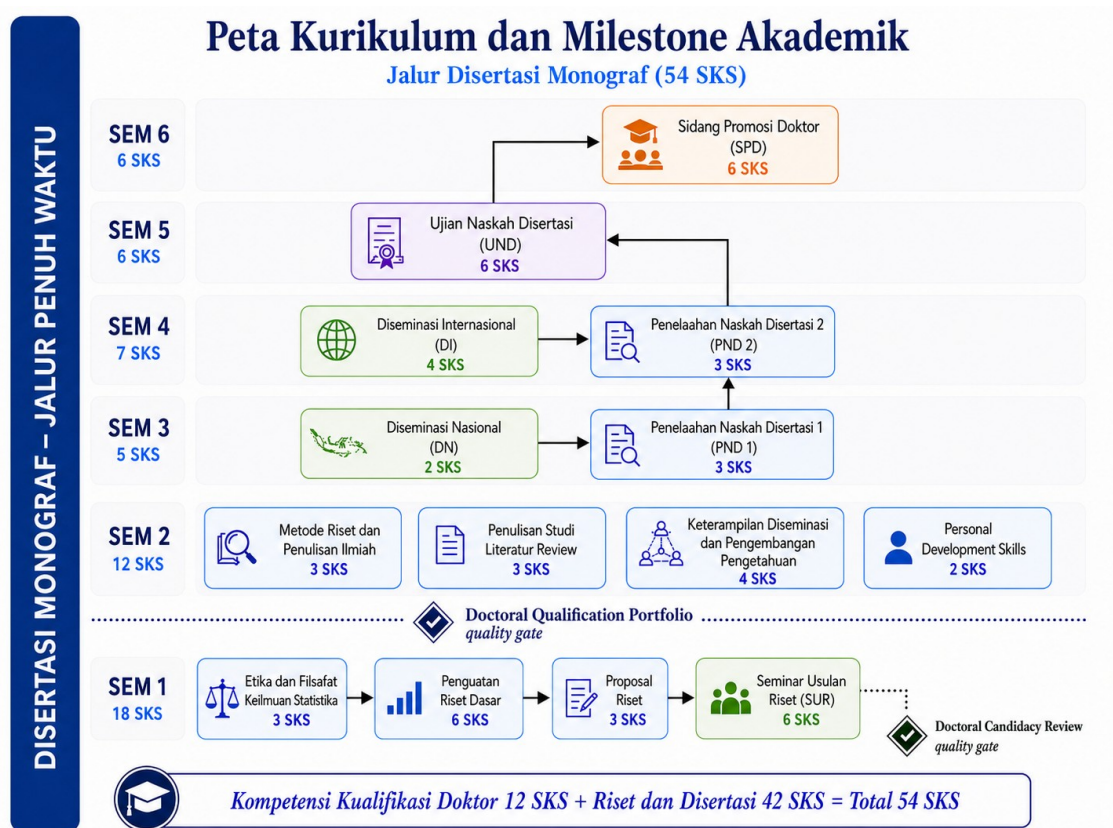
Komponen	Keterangan
Total beban belajar	54 SKS
Kompetensi kualifikasi doktor	24 SKS: filsafat sains, penguatan riset, perencanaan proposal, metodologi, studi literatur, diseminasi, dan career development.
Riset, publikasi, dan disertasi	30 SKS: seminar usulan riset, ujian naskah disertasi, penelaahan naskah disertasi, sidang promosi doktor, atau publikasi ilmiah untuk jalur kumpulan artikel.
Bentuk disertasi	Disertasi monograf atau disertasi kumpulan artikel ilmiah.

4.1. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum Program Studi Doktor Statistika mengandung unsur yang mendukung terbentuknya doktor statistika yang mampu menghasilkan kebaruan ilmiah, mengembangkan metode statistika, menerapkan komputasi modern, dan memberikan kontribusi berbasis bukti pada bidang kesehatan, sosial-ekonomi, lingkungan, industri, pendidikan, dan kebijakan publik. Struktur kurikulum disusun dengan unsur sebagai berikut:

- Mata Kuliah Penguatan Karakter, Filsafat Sains, dan Etika Keilmuan;
- Mata Kuliah bidang Program Studi Statistika dan metodologi penelitian statistika tingkat lanjut;

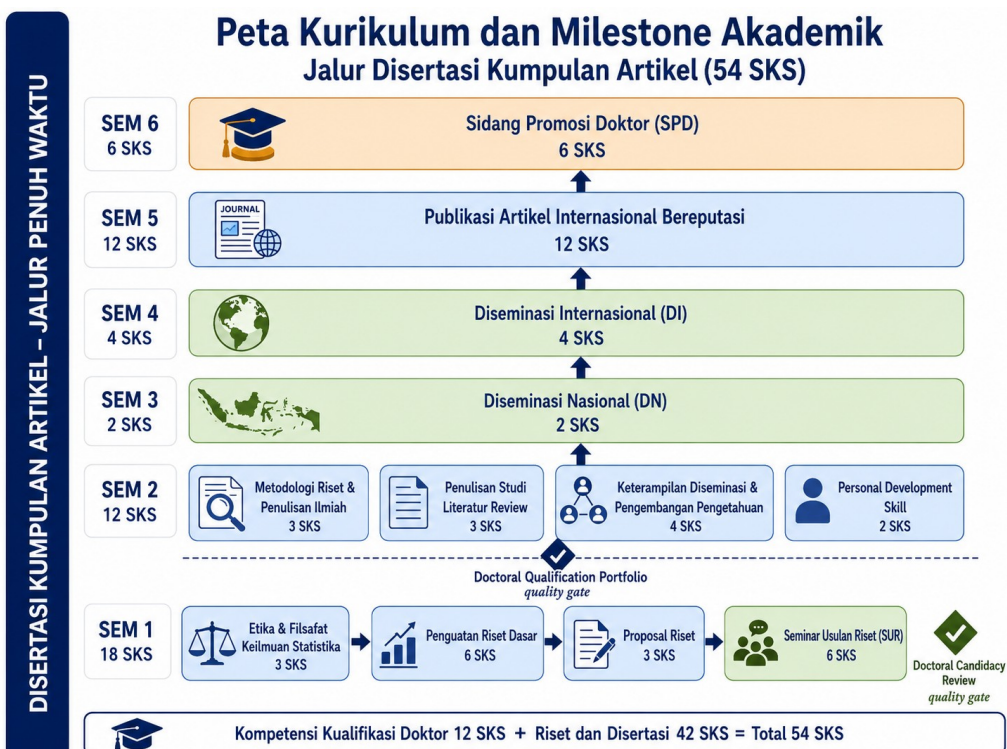
- Mata Kuliah Lintas Bidang dalam satu rumpun ilmu, khususnya matematika, komputasi, sains data, dan kecerdasan buatan yang digunakan secara bertanggung jawab;
 - Mata Kuliah Lintas Bidang lintas rumpun yang mendukung penerapan statistika pada kesehatan, epidemiologi, ekonomi, sosial, lingkungan, industri, dan kebijakan publik.
- Struktur ini disusun per semester dengan nomor mata kuliah berurutan dari semester 1 sampai dengan semester 6 untuk jalur penuh waktu dan jalur disertasi kumpulan artikel, serta semester 1 sampai dengan semester 8 untuk jalur paruh waktu. Penomoran tersebut digunakan sebagai rujukan pada deskripsi mata kuliah dan peta capaian pembelajaran. Struktur Kurikulum Program Studi Doktor Statistika untuk Kurikulum Disertasi Monograf Jalur Penuh Waktu, Kurikulum Disertasi Monograf Jalur Paruh Waktu, dan Kurikulum Disertasi Kumpulan Artikel dimuat pada Gambar 4.1 sampai dengan Gambar 4.2.



Gambar 4.1 Struktur Kurikulum Disertasi Monograf Jalur Penuh Waktu



Gambar 4.2. Struktur Kurikulum Disertasi Monograf Jalur Paruh Waktu



Gambar 4.3. Struktur Kurikulum Disertasi Kumpulan Artikel

Produk atau luaran dari kluster kompetensi Program Studi Doktor Statistika disusun untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki portofolio akademik yang dapat ditelusuri, baik berupa proposal penelitian, artikel ilmiah, laporan kemajuan riset, naskah

disertasi, bahan ajar, maupun produk analitik seperti kode program, dashboard, atau rekomendasi kebijakan berbasis data.

Tabel 4.1. Luaran Komponen Program Kualifikasi Doktor Statistika

Klaster Kompetensi	Jenis Kegiatan	Produk / Luaran Dapat Berupa
Keterampilan penelitian dasar (research skills)	1. Filsafat Sains dan Etika Keilmuan (3 SKS) 2. Penguatan Riset Statistika (6 SKS) 3. Perencanaan dan Penulisan Proposal Riset (2 SKS) 4. Seminar Usulan Riset (6 SKS) 5. Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah (3 SKS) 6. Penulisan Studi Literatur (2 SKS)	1. Proposal penelitian disertasi 2. Studi literatur/state of the art 3. Protokol riset, rancangan data, dan rencana analisis 7. Dataset, kode program, atau pipeline komputasi 8. Laporan riset dan artikel ilmiah
Keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (knowledge dissemination/development skills)	1. Keterampilan Diseminasi dan Pengembangan Ilmu (4 SKS) 2. Diseminasi Nasional (2 SKS) 3. Diseminasi Internasional (4 SKS) 4. Penelaahan Naskah Disertas 1 dan 2 masing masing (3 SKS) 5. Ujian Naskah Disertasi (6 SKS) 6. Kegiatan kolokium, seminar internal, konferensi, summer school, atau forum akademik relevan	1. Prosiding atau extended abstract 2. Book chapter atau policy brief berbasis bukti 3. Laporan kemajuan riset seminar internal 4. Artikel jurnal nasional/internasional 5. Bahan diseminasi publik dan rekam jejak keanggotaan organisasi ilmiah/profesional
Keterampilan pengembangan diri (personal development skills)	1. Career Development Skills (2 SKS) 2. Asistensi perkuliahan, tutorial, kuliah tamu, atau coaching akademik 3. Pelatihan pengajaran, pembimbingan, kewirausahaan ilmiah, dan komunikasi riset	1. RPS, silabus, dan materi perkuliahan/course materials 2. Penilaian tugas, ujian, atau karya ilmiah 3. Naskah

Klaster Kompetensi	Jenis Kegiatan	Produk / Luaran Dapat Berupa
	kepada masyarakat/pemerintah 4. Keterlibatan sebagai asisten peneliti atau konsultan analitik pada proyek riset	akademik/rekomendasi kebijakan 4. Produk komputasi, dashboard, package, atau prototipe analitik 5. Portofolio kolaborasi dan pengembangan profesional

4.2. Kode Mata Kuliah

Kode mata kuliah Program Studi Doktor Statistika menggunakan format sementara 140XXX-UND2026xxxxx. Kode ini dapat disesuaikan setelah kode resmi Program Studi Doktor Statistika ditetapkan oleh universitas. Dalam rancangan ini, penjelasan kode adalah sebagai berikut:

- 140XXX : kode sementara Program Studi Doktor Statistika;
- UND2026 : Universitas Padjadjaran, tahun kurikulum 2026;
- xxxxx : urutan dan penawaran mata kuliah pada semester ganjil, semester genap, atau semester terkait sesuai struktur kurikulum.

Secara umum, mata kuliah Program Studi Doktor Statistika dapat ditawarkan pada semester ganjil maupun semester genap dengan memperhatikan kesiapan mahasiswa, ketersediaan promotor, rumpun riset, dan tahapan penyelesaian disertasi. Struktur mata kuliah beserta kode mata kuliah untuk Disertasi Monograf Jalur Penuh Waktu, Disertasi Monograf Jalur Paruh Waktu, dan Disertasi Kumpulan Artikel dimuat dalam Tabel 4.2 sampai dengan Tabel 4.4.

Tabel 4.2. Struktur Mata Kuliah Disertasi Monograf Jalur Penuh Waktu

Sem.	Nama Mata Kuliah	SKS	Kode Mata Kuliah
1	Etika dan Filsafat Keilmuan Statistika	3	140XXX-UND202602001
1	Penguatan Riset Dasar	6	140XXX-UND202602002
1	Proposal Riset	3	140XXX-UND202602003
1	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	140XXX-UND202602004
2	Metode Riset dan Penulisan Ilmiah	3	140XXX-UND202602005
2	Penulisan Studi Literatur Review	3	140XXX-UND202602006
2	Keterampilan Diseminasi dan Pengembangan Pengetahuan	4	140XXX-UND202602007
2	Personal Development Skills	2	140XXX-UND202602008
3	Diseminasi Nasional (DN)	2	140XXX-UND202602009
3	Penelaahan Naskah Disertasi 1 (PND 1)	3	140XXX-UND202602010
4	Diseminasi Internasional (DI)	4	140XXX-UND202602011
4	Penelaahan Naskah Disertasi 2 (PND 2)	3	140XXX-UND202602012
5	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6	140XXX-UND202602013

6	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	140XXX-UND202602014
	Jumlah Total SKS	54 SKS	

Tabel 4.3. Struktur Mata Kuliah Disertasi Monograf Jalur Paruh Waktu

Sem.	Nama Mata Kuliah	SKS	Kode Mata Kuliah
1–2	Etika dan Filsafat Keilmuan Statistika	3	140XXX-UND202602001
1–2	Penguatan Riset Dasar	6	140XXX-UND202602002
1–2	Proposal Riset	3	140XXX-UND202602003
1–2	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	140XXX-UND202602004
3–4	Metode Riset dan Penulisan Ilmiah	3	140XXX-UND202602005
3–4	Penulisan Studi Literatur Review	3	140XXX-UND202602006
3–4	Keterampilan Diseminasi dan Pengembangan Pengetahuan	4	140XXX-UND202602007
3–4	Personal Development Skills	2	140XXX-UND202602008
5	Diseminasi Nasional (DN)	2	140XXX-UND202602009
5	Penelaahan Naskah Disertasi 1 (PND 1)	3	140XXX-UND202602010
6	Diseminasi Internasional (DI)	4	140XXX-UND202602011
6	Penelaahan Naskah Disertasi 2 (PND 2)	3	140XXX-UND202602012
7	Ujian Naskah Disertasi (UND)	6	140XXX-UND202602013
8	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	140XXX-UND202602014
	Jumlah Total SKS	54 SKS	

Tabel 4.4. Struktur Mata Kuliah Disertasi Kumpulan Artikel

Sem.	Nama Mata Kuliah	SKS	Kode Mata Kuliah
1	Etika dan Filsafat Keilmuan Statistika	3	140XXX-UND202602001
1	Penguatan Riset Dasar	6	140XXX-UND202602002
1	Proposal Riset	3	140XXX-UND202602003
1	Seminar Usulan Riset (SUR)	6	140XXX-UND202602004
2	Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah	3	140XXX-UND202602005
2	Penulisan Studi Literatur Review	3	140XXX-UND202602006
2	Keterampilan Diseminasi dan Pengembangan Pengetahuan	4	140XXX-UND202602007
2	Personal Development Skill	2	140XXX-UND202602008
3	Diseminasi Nasional (DN)	2	140XXX-UND202602009
4	Diseminasi Internasional (DI)	4	140XXX-UND202602011
5	Publikasi Artikel Internasional Bereputasi	12	140XXX-UND202602016
6	Sidang Promosi Doktor (SPD)	6	140XXX-UND202602015
	Jumlah Total SKS	54 SKS	

4.3. Deskripsi Mata Kuliah

Deskripsi masing-masing mata kuliah disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara Capaian Pembelajaran Lulusan, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Deskripsi mata kuliah Program Studi Doktor Statistika mencakup identitas mata kuliah, beban studi, semester, prasyarat, capaian pembelajaran, silabus, atribut soft skills, metode pembelajaran, bentuk penilaian, dosen pengampu, serta referensi wajib.

Komponen deskripsi mata kuliah yang digunakan dalam dokumen kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Nama Mata Kuliah
2. Kode Mata Kuliah
3. Beban Studi
4. Semester
5. Prasyarat
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus
8. Atribut Soft Skills
9. Bentuk Pembelajaran
10. Metode Pembelajaran
11. Penilaian Hasil Belajar
12. Dosen
13. Referensi Wajib yang tersedia di perpustakaan, basis data akademik, atau sumber web ilmiah yang dapat diakses.

Tabel 4.5 Ringkasan Arah Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Doktor Statistika

Mata Kuliah	Arah Deskripsi/Silabus Ringkas
Etika dan Filsafat Keilmuan Statistika	Menguatkan landasan ontologi, epistemologi, aksiologi, etika keilmuan, integritas akademik, dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan riset statistika. Mata kuliah ini juga membahas posisi statistika sebagai ilmu pengetahuan, metodologi ilmiah, serta prinsip etika dalam penggunaan data, komputasi, kecerdasan buatan, dan publikasi ilmiah.
Penguatan Riset Dasar	Mengembangkan kedalaman pemahaman mahasiswa terhadap topik disertasi, state of the art, peta riset, formulasi masalah, identifikasi gap penelitian, serta posisi kebaruan dalam bidang statistika. Kegiatan diarahkan untuk membangun fondasi teoritis, metodologis, dan komputasional yang kuat sesuai bidang riset mahasiswa.
Proposal Riset	Membimbing mahasiswa dalam menyusun proposal disertasi yang koheren, terukur, layak diteliti, dan memenuhi standar akademik doktoral. Fokus pembelajaran mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metodologi, rancangan data, strategi analisis, rencana publikasi, dan kontribusi ilmiah.
Seminar Usulan Riset (SUR)	Menguji kelayakan rancangan disertasi melalui presentasi akademik dan telaah kritis oleh tim promotor serta penguji. Evaluasi mencakup kejelasan masalah, kebaruan riset,

	kesesuaian metode statistika, ketersediaan data, rencana analisis, kelayakan waktu, serta potensi kontribusi terhadap pengembangan ilmu statistika.
Metode Riset dan Penulisan Ilmiah	Memperkuat kemampuan mahasiswa dalam merancang penelitian statistika tingkat lanjut, memilih metode yang sesuai, menerapkan prinsip reproducible research, serta menulis karya ilmiah bereputasi. Materi mencakup desain riset, validitas metodologis, dokumentasi analisis, pelaporan hasil, struktur artikel ilmiah, dan etika publikasi.
Penulisan Studi Literatur Review	Melatih mahasiswa menyusun kajian literatur yang kritis, sistematis, dan relevan dengan posisi kebaruan disertasi. Kegiatan mencakup pencarian literatur bereputasi, pemetaan teori dan metode, sintesis temuan, identifikasi gap, penyusunan kerangka konseptual, serta penulisan literature review sebagai bagian dari disertasi atau artikel ilmiah.
Keterampilan Diseminasi dan Pengembangan Pengetahuan	Mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan hasil riset secara ilmiah, populer, dan strategis kepada komunitas akademik maupun pemangku kepentingan. Materi mencakup presentasi ilmiah, penulisan artikel, visualisasi hasil statistik, komunikasi sains, pengembangan jejaring akademik, open science, dan pemanfaatan media digital secara etis.
Personal Development Skills	Menguatkan kapasitas mahasiswa sebagai calon doktor dalam pengajaran, pembimbingan, kepemimpinan akademik, konsultasi statistik, kolaborasi riset, manajemen proyek, dan pengembangan karier profesional. Mata kuliah ini juga menekankan kemampuan komunikasi, etika profesional, pengelolaan portofolio akademik, serta kesiapan menjadi peneliti mandiri.
Diseminasi Nasional (DN)	Mendorong mahasiswa untuk mendiseminasikan hasil riset pada forum ilmiah nasional, baik dalam bentuk seminar, konferensi, prosiding, lokakarya, maupun forum akademik lain yang relevan. Kegiatan ini bertujuan memperoleh masukan akademik, memperkuat validasi awal hasil penelitian, dan meningkatkan kualitas naskah disertasi.
Diseminasi Internasional (DI)	Mendorong mahasiswa untuk menyampaikan hasil riset pada forum internasional bereputasi guna memperluas jejaring akademik, meningkatkan visibilitas riset, dan memperoleh umpan balik dari komunitas ilmiah global. Kegiatan dapat berupa presentasi oral, poster, prosiding internasional, atau forum akademik internasional lain yang relevan.
Penelaahan Naskah Disertasi 1 (PND 1)	Menguji dan menelaah perkembangan naskah disertasi tahap pertama, terutama bagian pendahuluan, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi, dan hasil awal penelitian. Penelaahan diarahkan untuk memastikan koherensi naskah, ketepatan metode statistika, kejelasan kontribusi, dan kesiapan menuju tahap riset lanjutan.
Penelaahan Naskah	Menguji dan menelaah perkembangan naskah disertasi tahap

Disertasi 2 (PND 2)	lanjutan, meliputi hasil analisis, validasi model, interpretasi, pembahasan, kontribusi metodologis atau aplikatif, serta konsistensi keseluruhan naskah. Kegiatan ini memastikan bahwa disertasi telah mencapai kualitas akademik yang memadai sebelum memasuki ujian naskah disertasi.
Ujian Naskah Disertasi (UND)	Menguji kelayakan naskah disertasi secara komprehensif sebelum sidang promosi doktor. Evaluasi mencakup orisinalitas, kedalaman teori, ketepatan metodologi statistika, validitas hasil, kontribusi ilmiah, kualitas penulisan, integritas akademik, dan kesiapan naskah untuk dipertahankan dalam sidang promosi doktor.
Sidang Promosi Doktor (SPD)	Merupakan tahap akhir pertanggungjawaban akademik mahasiswa doktor atas disertasi yang telah disusun. Mahasiswa mempresentasikan kontribusi ilmiah, menjawab pertanyaan penguji, serta menunjukkan kemandirian sebagai ilmuwan dalam bidang statistika. Sidang ini menjadi dasar penetapan kelulusan dan pemberian gelar doktor.
Publikasi Artikel Internasional Bereputasi	Menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai bagian dari disertasi kumpulan artikel. Kegiatan mencakup penyusunan manuskrip, pemilihan jurnal target, submission, response to reviewers, revisi naskah, serta pemenuhan standar etika publikasi dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan statistika.

Catatan: Kode 140XXX pada dokumen ini diposisikan sebagai kode sementara/draft. Kode resmi perlu diganti setelah Program Studi Doktor Statistika memperoleh kode program studi dari sistem akademik universitas.

BAB 5. STRATEGI DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

5.1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran dirancang untuk mendukung pembentukan doktor yang mampu mengembangkan teori, metode, model, dan aplikasi statistika secara mandiri, orisinal, teruji, serta relevan dengan kebutuhan ilmu pengetahuan, industri, pemerintahan, dan masyarakat. Dengan beban kurikulum 54 SKS, proses pembelajaran diarahkan pada pendidikan doktor berbasis riset (by research) yang memadukan penguatan fondasi keilmuan, kematangan metodologi, kemampuan komputasi statistik, diseminasi ilmiah, dan penyelesaian disertasi.

Untuk menghadapi perkembangan Industri 4.0, Society 5.0, transformasi digital, data science, kecerdasan buatan, dan kebutuhan pengambilan keputusan berbasis bukti, metode pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, pembelajaran bauran, bimbingan riset intensif, seminar akademik, journal club, klinik penulisan ilmiah, dan studio komputasi statistik. Pembelajaran memanfaatkan learning management system, repositori ilmiah, perangkat lunak statistik, platform kolaborasi, serta media komputasi yang mendukung reproducible research.

Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat student centred learning (SCL), active learning, research-based learning, project-based learning, case-based learning, dan problem-based learning. Mahasiswa diarahkan untuk aktif membaca literatur mutakhir, mengembangkan pertanyaan riset, menyusun kerangka teori dan model statistika, melakukan simulasi atau analisis data empiris, mengevaluasi validitas metode, serta mendiseminasikan hasil riset dalam forum nasional maupun internasional. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pencapaian kontribusi ilmiah yang terukur.

5.2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan perangkat pendukung yang sangat menentukan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Rancangan media pembelajaran Program Studi Doktor Statistika berbasis riset mengutamakan ekosistem akademik yang terintegrasi mulai dari penguasaan teori statistika, metodologi riset kuantitatif, komputasi statistik, manajemen data, pemodelan data kompleks, kecerdasan buatan, visualisasi, diseminasi, hingga pemanfaatan hasil riset untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

1) Media Inti (Sinkron dan Asinkron)

- LMS/Platform Kuliah: Moodle, Canvas, Google Classroom, atau platform sejenis untuk kurasi silabus, modul, tugas, rubrik penilaian, dan dokumentasi kemajuan riset.
- Konferensi Video: Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams untuk bimbingan rutin, colloquium, seminar kemajuan, journal club, dan ujian terbuka/tertutup sesuai ketentuan akademik.
- Repositori Materi: perpustakaan digital kampus, e-journal, e-book, database ilmiah, preprint server, dan sumber literatur bereputasi.
- Forum Diskusi Akademik: kanal Teams, Slack, Discord, atau forum LMS untuk diskusi metodologi, troubleshooting komputasi, dan berbagi praktik baik riset.

2) Media Laboratorium Data dan Komputasi Statistik

- Laboratorium komputasi statistik untuk analisis data, simulasi, pemodelan, optimasi, dan validasi metode statistika.

- Perangkat lunak statistik dan data science seperti R, Python, Julia, MATLAB, SPSS, SAS, Stata, Mplus, LISREL, AMOS, dan perangkat lunak lain yang relevan dengan topik disertasi.
- Lingkungan analitik berbasis notebook dan dokumen dinamis seperti RStudio, Quarto/R Markdown, Jupyter Notebook, LaTeX, dan Overleaf untuk mendukung reproducible report.
- Perangkat pengelolaan data survei dan lapangan seperti KoboToolbox, ODK, REDCap, Google Forms, dan sistem database berbasis SQL/NoSQL sesuai kebutuhan riset.

3) Media Komputasi Lanjut, Simulasi, dan Kecerdasan Buatan

- HPC, cloud computing, dan GPU computing untuk simulasi Monte Carlo, Bayesian computation, machine learning, deep learning, dan analisis data berskala besar.
- Perangkat lunak komputasi lanjut seperti R-INLA, Stan, JAGS, NIMBLE, PyMC, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, tidymodels, dan perangkat khusus pemodelan statistik lainnya.
- Pipeline komputasi untuk pemodelan spasial, spatiotemporal, survival, longitudinal, ekonometrika, multivariat, causal inference, dan big data analytics.
- Manajemen kode dan lingkungan komputasi melalui Git/GitHub/GitLab, renv, Conda, Poetry, Docker, dan sistem version control untuk menjamin keterulangan hasil.

4) Media Data dan Repositori Ilmiah

- Repositori institusional dan publik seperti OSF, Zenodo, Figshare, Dataverse, atau repositori kampus untuk pre-registration, dataset, kode program, dan bahan pendukung publikasi.
- Data Management Plan (DMP) berbasis prinsip FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable), termasuk metadata, data dictionary, data lineage, dan tata kelola akses data.
- Manajer referensi seperti Zotero, Mendeley, EndNote, dan shared library untuk pengelolaan sitasi, review literatur, dan penyusunan manuskrip ilmiah.
- Workflow ETL dan otomasi analitik untuk pembersihan data, feature engineering, validasi data, audit kualitas data, dan dokumentasi proses riset.

5) Kolaborasi, Proyek, dan Manajemen Riset

- Manajemen proyek riset menggunakan Notion, Trello, Jira, Microsoft Planner, atau perangkat sejenis untuk milestone, Gantt chart, risk register, dan rencana tindak lanjut.
- Ko-authoring dokumen menggunakan Overleaf, Google Docs, Microsoft 365, atau platform kolaboratif lain untuk penulisan artikel, disertasi, supplementary material, dan laporan riset.
- Kolaborasi dengan pusat riset, lembaga pemerintah, industri, rumah sakit, BPS, kementerian/lembaga, dan mitra internasional untuk memperkuat relevansi data dan dampak riset.
- Dashboard kemajuan riset untuk memantau capaian proposal, pengumpulan data, analisis, publikasi, diseminasi, dan kesiapan ujian doktor.

6) Media Penilaian dan Integritas Akademik

- Perangkat deteksi kesamaan naskah seperti Turnitin atau iThenticate untuk proposal, artikel, dan naskah disertasi.
- Modul etika riset, perlindungan subjek penelitian, tata kelola data, privasi, keamanan data, dan kepatuhan terhadap komite etik bila riset melibatkan manusia atau data sensitif.
- Pedoman etika kecerdasan buatan, termasuk transparansi penggunaan AI/LLM, mitigasi bias algoritmik, fairness, akuntabilitas model, dan larangan fabrikasi data atau sitasi.
- Open peer feedback berbasis rubrik untuk proposal, seminar kemajuan, manuscript clinic, dan simulasi ujian.

7) Media Pembelajaran Berbasis Publikasi

- Journal club terstruktur untuk critical appraisal, replication reading, methods deep-dive, dan pembacaan artikel seminal maupun mutakhir.
- Writing clinic untuk struktur IMRaD, argumentasi ilmiah, penyusunan visualisasi hasil, reporting standard, dan strategi submission jurnal.
- Preprint dan open review sesuai kebutuhan untuk memperoleh umpan balik awal, mempercepat diseminasi, dan menandai kontribusi ilmiah.
- Response-to-reviewers clinic untuk melatih mahasiswa menjawab komentar reviewer secara sistematis, sopan, dan berbasis bukti.

8) Media Visualisasi dan Komunikasi Sains

- Perangkat visualisasi statistik seperti ggplot2, matplotlib, plotly, Tableau, Power BI, QGIS/ArcGIS, dan perangkat visualisasi interaktif lainnya.
- Template poster, presentasi, infografik, policy brief, dan bahan komunikasi publik dengan sistem desain yang konsisten dan aksesibel.
- Pelatihan data storytelling, dashboard analitik, visualisasi ketidakpastian, komunikasi risiko, dan penyajian hasil statistik kepada audiens akademik maupun non-akademik.
- Penyusunan materi presentasi berbasis LaTeX Beamer, PowerPoint, Keynote, atau Canva sesuai konteks diseminasi.

9) Media Pembelajaran Berbasis Industri, Pemerintahan, dan Lapangan

- Living dataset dan studi kasus dari BPS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, rumah sakit, sektor keuangan, industri, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
- Kegiatan co-supervision atau mentoring bersama mitra eksternal untuk problem-driven research dan evidence-based policy.
- Praktik desain survei, integrasi data administratif, data linkage, data governance, eksperimen/quasi-eksperimen, dan evaluasi kebijakan.
- Pemanfaatan hasil riset statistika untuk pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, manajemen risiko, dan pemodelan prediktif.

10) Media Evaluasi Capaian dan Portofolio

- E-portfolio riset yang memuat proposal, logbook, dataset, kode, hasil simulasi, manuskrip, presentasi, sertifikat diseminasi, dan bukti publikasi.
- Dashboard kemajuan berupa indikator publishable unit, status submission, indeksasi publikasi, sitasi, profil ORCID/Scopus/Google Scholar, dan rekam jejak kolaborasi.

- Rubrik capaian kompetensi inti yang mencakup advanced statistical methods, computational statistics, reproducibility, research integrity, AI ethics, dan kontribusi teoretik/metodologis/aplikatif.
- Dokumentasi milestone disertasi untuk memantau kesiapan SUR, UND, PND, SPD, dan luaran publikasi.

11) Media Literasi Keberlanjutan dan SDGs

- Modul statistik untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan, pendidikan, kemiskinan, lingkungan, ketahanan pangan, tata kelola, dan transformasi digital.
- Bank kasus berbasis data yang menghubungkan pemodelan statistika dengan indikator SDGs, kebijakan publik, dan kebutuhan masyarakat.
- Pelatihan analisis dampak, evaluasi program, causal inference, pemetaan risiko, dan pemodelan prediktif untuk mendukung keputusan berbasis bukti.
- Penekanan pada kontribusi statistika terhadap akuntabilitas data, kualitas indikator, dan interpretasi hasil analisis yang bertanggung jawab.

12) Aksesibilitas dan Inklusivitas

- Caption dan transkrip otomatis untuk pertemuan daring, rekaman kuliah, dan materi video.
- Desain universal pada materi pembelajaran, termasuk kontras warna yang memadai, struktur dokumen ramah screen reader, dan navigasi yang mudah.
- Fleksibilitas media belajar untuk mendukung mahasiswa penuh waktu maupun paruh waktu tanpa menurunkan standar akademik.
- Penyediaan format materi yang dapat diakses lintas perangkat serta mendukung kebutuhan pembelajaran individual.

5.3. Asesmen Pembelajaran

Asesmen pembelajaran Program Studi Doktor Statistika dilaksanakan secara terencana, transparan, berkelanjutan, dan selaras dengan metode pembelajaran yang telah dipilih. Evaluasi pembelajaran diarahkan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, kemajuan riset, kematangan metodologis, kemampuan komputasi, integritas akademik, kemampuan diseminasi, serta kemandirian mahasiswa sebagai peneliti doctoral.

Bentuk asesmen yang digunakan meliputi rubrik, checklist, portofolio, logbook riset, ujian tulis atau esai, seminar, presentasi, manuscript review, penilaian publikasi, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor. Pemetaan mata kuliah, metode pembelajaran, dan metode evaluasi ketercapaian CPL disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Pemetaan Mata Kuliah dan Metode Evaluasi Ketercapaian CPL

Sem.	Nama Mata Kuliah	Metode Pembelajaran	Jenis Asesmen
1	Filsafat Sains	Flipped classroom berbasis bacaan utama; seminar dialogis dan Socratic questioning atas epistemologi statistika; critical reading artikel seminal; diskusi etika data dan etika AI; position paper workshop.	Esai argumentatif 3.000-5.000 kata tentang paradigma, epistemologi, dan etika riset statistika; review kritis artikel bereputasi; rubrik: argumentasi, koherensi, sitasi, orisinalitas, dan kedalaman refleksi.
	Penguatan Riset	Supervised research studio; klinik pemodelan statistika; audit data dan kode; simulasi/replication reading; colloquium kemajuan riset; konsultasi metodologi dengan promotor dan tim riset.	Logbook riset terverifikasi; milestone pengembangan model/metode/analisis data; audit reproducibility; presentasi kemajuan; rubrik: kemajuan riset, ketepatan metodologi, kualitas data/kode, etika, dan rencana tindak lanjut.
	Perencanaan dan Penulisan Proposal Riset	Proposal clinic; coaching RQ/hipotesis; penyusunan desain riset dan strategi analisis; peer review roundtable; risk planning; DMP clinic; konsultasi etika riset dan tata kelola data.	Dokumen proposal lengkap berisi latar belakang, gap, RQ/hipotesis, state of the art, metode, DMP, jadwal, risiko, dan rencana luaran; presentasi proposal; rubrik: kebaruan, kelayakan, kontribusi, rigor metodologi, dan kesiapan data.
	Seminar Usulan Riset	Mock seminar; panel mentoring lintas promotor; response-to-reviewers workshop; simulasi tanya-jawab; penyempurnaan naskah proposal berdasarkan masukan akademik.	Seminar proposal, berita acara, matriks revisi, dan proposal final; rubrik: kejernihan tujuan, validitas metode, kontribusi ilmiah, kesiapan sumber daya, dan respons terhadap masukan.
2	Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah	Method replication lab; statistical modelling clinic; uncertainty quantification; reproducible workflow; IMRaD writing sprint; reporting standard drill sesuai bidang riset.	Mini-study/replikasi metode atau simulasi; draft artikel IMRaD; dokumentasi kode dan data; rubrik: ketepatan metode, kualitas analisis, reproducibility, pelaporan, dan etika publikasi.

Sem.	Nama Mata Kuliah	Metode Pembelajaran	Jenis Asesmen
	Penulisan Studi Literatur	Systematic search workshop; evidence mapping; bibliometric/scoping review; synthesis studio; PRISMA lab; diskusi state of the art dan research gap.	Naskah systematic/scoping review atau tinjauan kritis; PRISMA flow dan matriks bukti; rubrik: sistematika penelusuran, kualitas sintesis, identifikasi gap, relevansi referensi, dan kontribusi terhadap proposal.
	Keterampilan Diseminasi dan Pengembangan Ilmu	Science and data communication studio; open science lab; policy brief workshop; microteaching; workshop visualisasi hasil statistik; latihan komunikasi kepada audiens non-statistik.	Produk diseminasi berupa poster, infografik, repositori data/kode, policy brief, materi ajar, atau presentasi; rubrik: akurasi ilmiah, aksesibilitas, keterbukaan sains, kualitas visualisasi, dan potensi dampak.
	Career Development Skills	Individual Development Plan (IDP) coaching; publishing strategy clinic; grant writing; mock interview; networking akademik; penguatan profil ORCID/Scopus/Google Scholar.	Portofolio karier: CV akademik, IDP, strategi publikasi/hibah, profil akademik, dan rencana kolaborasi; rubrik: kesiapan karier, jejaring, kemandirian akademik, dan strategi pengembangan diri.
3	Diseminasi Nasional	Abstract clinic; presentation rehearsal; workshop pemilihan forum nasional; latihan tanya-jawab; pendampingan submission prosiding/jurnal nasional.	Bukti presentasi oral/poster pada seminar nasional atau accepted/published pada prosiding/jurnal nasional; rubrik: kualitas naskah/presentasi, relevansi forum, kontribusi, dan respons terhadap audiens.
	Ujian Naskah Disertasi 1 (UND 1)	Manuscript checkpoint Bab 1-3; argument mapping; audit metodologi; pembahasan state of the art; evaluasi kesiapan data dan desain analisis.	Ujian naskah Bab 1-3; rubrik: kebaruan, ketajaman pertanyaan riset, penguasaan literatur, konsistensi kerangka teori, dan kelayakan metode statistika.

Sem.	Nama Mata Kuliah	Metode Pembelajaran	Jenis Asesmen
4	Diseminasi Internasional	Journal targeting; international conference preparation; high-impact writing sprint; responding reviewer clinic; oral/poster rehearsal berbahasa Inggris.	Bukti presentasi internasional atau artikel/prosiding internasional bereputasi, termasuk status accepted/submitted/major revision sesuai ketentuan program; rubrik: kontribusi ilmiah, ketepatan metodologi, signifikansi, dan kualitas komunikasi akademik.
	Ujian Naskah Disertasi 2 (UND 2)	Results lab meeting; validasi hasil; uncertainty and sensitivity analysis; discussion studio; traceability review antara tujuan, metode, hasil, dan implikasi.	Ujian naskah Bab 4-5 atau kemajuan hasil utama; rubrik: ketelitian analisis, validasi, interpretasi, diskusi kritis, kontribusi, dan keterkaitan dengan tujuan riset.
5	Ujian Naskah Disertasi 3 (UND 3)	Integration retreat; konsistensi istilah, notasi, tabel, gambar, dan kode; critical limitation workshop; pre-defense simulation.	Ujian naskah hampir final; rubrik: koherensi narasi, kesimpulan berbasis bukti, kontribusi orisinal, keterbatasan, implikasi, dan kesiapan penelaahan.
6	Penelaahan Naskah Disertasi (PND)	Internal-external review loop; response matrix; editing clinic; reference audit; publication packaging dari hasil disertasi.	Naskah final untuk penelaahan internal dan eksternal beserta matriks perbaikan; rubrik: orisinalitas, ketelitian ilmiah, kepatuhan format, integritas riset, dan kesiapan sidang promosi.
	Sidang Promosi Doktor (SPD)	Public lecture rehearsal; viva defense bootcamp; whiteboard reasoning; career talk planning; final check kontribusi ilmiah dan rencana pascapromosi.	Sidang promosi doktor berupa presentasi 30-45 menit dan tanya jawab; rubrik: penguasaan substansi, ketangguhan argumen, kontribusi orisinal, dampak ilmiah, dan kemandirian peneliti.

Catatan rubrik umum yang melekat pada seluruh asesmen adalah sebagai berikut:

- Kebaruan dan kontribusi ilmiah (novelty, gap-to-contribution, dan signifikansi teoretik/metodologis/aplikatif).

- Rigor metodologi dan reproducibility, meliputi validitas model, kualitas data, dokumentasi kode, audit analisis, serta keterulangan hasil.
- Etika riset, tata kelola data, privasi, keamanan data, dan etika penggunaan AI/LLM dalam proses riset dan penulisan ilmiah.
- Dampak akademik dan sosial, termasuk relevansi terhadap kebutuhan pembangunan, kebijakan publik, industri, kesehatan, lingkungan, pendidikan, atau SDGs.
- Komunikasi ilmiah, meliputi struktur argumentasi, kualitas visualisasi, interpretasi ketidakpastian, kepatuhan sitasi, dan kejelasan bahasa ilmiah.
- Ketepatan waktu dan manajemen proyek, meliputi pemenuhan milestone, identifikasi risiko, mitigasi, dan dokumentasi rencana tindak lanjut.

Penilaian hasil asesmen dilakukan dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) sesuai ketentuan akademik Universitas Padjadjaran, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Huruf Mutu	Angka Mutu	Kisaran Nilai	Kategori
A	4,00	91 - 100	Sangat Istimewa
A-	3,66	80 - 90	Istimewa
B+	3,33	76 - 79	Sangat Baik
B	3,00	72 - 75	Baik
B-	2,66	68 - 71	Cukup Baik
C+	2,33	61 - 67	Cukup
C	2,00	56 - 60	Kurang Cukup
D	1,00	45 - 55	Kurang
E	0,00	0 - 44	Sangat Kurang

Melalui strategi pembelajaran, media pendukung, dan sistem asesmen tersebut, Program Studi Doktor Statistika memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh pengalaman akademik yang terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada kontribusi ilmiah. Seluruh proses diarahkan untuk menghasilkan doktor statistika yang mandiri, berintegritas, mampu mengembangkan metode atau aplikasi statistika mutakhir, serta mampu mendiseminasikan hasil riset secara nasional dan internasional.

BAB 6. MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Rencana pelaksanaan kurikulum Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor, serta perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Padjadjaran dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Rancangan pelaksanaan kurikulum mencakup tiga tahapan utama, yaitu: 1) perencanaan kurikulum, 2) pelaksanaan kurikulum, dan 3) evaluasi kurikulum.

Kurikulum Program Studi Doktor Statistika dirancang untuk menghasilkan lulusan doktor yang memiliki kemampuan akademik, metodologis, komputasional, dan riset tingkat lanjut dalam bidang statistika. Lulusan diharapkan mampu mengembangkan teori, metode, model, dan aplikasi statistika yang orisinal, teruji, reproduibel, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, industri, kesehatan, lingkungan, dan masyarakat berbasis data.

6.1. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kurikulum Program Studi Doktor Statistika mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 dan dilengkapi dengan perangkat pendukung akademik, antara lain buku pedoman pendidikan, peraturan akademik, kalender akademik, jadwal perkuliahan dan riset, Surat Keputusan mengajar, Surat Keputusan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM), daftar sarana dan prasarana pembelajaran, perangkat pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak perkuliahan, pedoman disertasi, serta dokumen lain yang relevan.

Perencanaan pelaksanaan kurikulum dimulai dengan penetapan standar penerimaan mahasiswa, standar proses akademik, standar riset doctoral, standar promotor, dan standar luaran akademik mahasiswa. Jalur pendidikan doktor yang disediakan oleh Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran meliputi jalur pendidikan penuh waktu, jalur pendidikan paruh waktu, serta jalur cepat atau fast track sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.1.1. Pendidikan Doktor Penuh Waktu

Syarat mahasiswa Program Pendidikan Doktor Statistika jalur penuh waktu antara lain:

- a. memiliki gelar magister (S2) dalam bidang statistika, matematika, aktuaria, sains data, biostatistika, komputasi, ekonomi kuantitatif, atau bidang lain yang relevan dan setara;
- b. memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau tes yang setara dengan nilai minimal sesuai ketentuan Universitas Padjadjaran;
- c. memiliki sertifikat Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) atau tes yang setara dengan nilai minimal sesuai ketentuan Universitas Padjadjaran;
- d. memiliki surat kesediaan membimbing dari calon Ketua Promotor;
- e. memiliki 2 (dua) surat rekomendasi, sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) surat rekomendasi dari dosen, pimpinan perguruan tinggi, peneliti senior, atau atasan langsung yang memberikan penilaian terhadap kompetensi akademik dan/atau kapasitas riset calon mahasiswa;
- f. memiliki pernyataan tujuan atau statement of purpose yang menjelaskan motivasi studi, rencana riset, kesesuaian minat dengan bidang keahlian Program

Studi Doktor Statistika, serta rencana kontribusi akademik dan profesional setelah lulus; dan

- g. memenuhi persyaratan administratif dan akademik lain yang ditetapkan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

6.1.2. Pendidikan Doktor Paruh Waktu

Syarat mahasiswa Program Pendidikan Doktor Statistika jalur paruh waktu antara lain:

- a. memiliki gelar magister (S2) dalam bidang statistika atau bidang lain yang relevan dan setara;
- b. memiliki sertifikat TKA atau tes yang setara dengan nilai minimal sesuai ketentuan Universitas Padjadjaran;
- c. memiliki sertifikat TKBI atau tes yang setara dengan nilai minimal sesuai ketentuan Universitas Padjadjaran;
- d. memiliki surat kesediaan membimbing dari calon Ketua Promotor;
- e. memiliki surat pernyataan atau perjanjian akademik dengan calon Ketua Promotor mengenai kesiapan mengikuti proses pendidikan, pemenuhan kewajiban akademik, serta kesepakatan waktu pelaksanaan riset pada semester-semester berikutnya;
- f. memiliki 2 (dua) surat rekomendasi, sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) surat rekomendasi dari dosen, pimpinan perguruan tinggi, peneliti senior, atau atasan langsung yang memberikan penilaian terhadap kompetensi akademik dan/atau kapasitas riset calon mahasiswa;
- g. memiliki pernyataan tujuan atau statement of purpose; dan
- h. memenuhi persyaratan administratif dan akademik lain yang ditetapkan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

Pemenuhan syarat TKA dan TKBI dapat mengikuti ketentuan pengecualian yang berlaku di Universitas Padjadjaran, termasuk bagi calon mahasiswa yang telah memiliki rekam jejak publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi sesuai ketentuan yang berlaku.

6.1.3. Pendidikan Doktor Jalur Fast Track

Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Statistika dapat berasal dari Program Magister jalur cepat atau fast track. Calon mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang berasal dari jalur fast track wajib memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam ketentuan pendaftaran program jalur cepat Universitas Padjadjaran dan Program Studi. Jalur ini ditujukan bagi mahasiswa magister yang memiliki prestasi akademik sangat baik, kesiapan riset yang kuat, serta rencana penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian dan peta riset Program Studi Doktor Statistika.

6.1.4. Syarat Ketua Promotor

Ketua Promotor pada Program Studi Doktor Statistika harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Dosen Universitas Padjadjaran yang mempunyai NIDN atau NIDK;
- 2. berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
- 3. memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
- 4. memiliki bidang keilmuan yang sebidang atau serumpun dengan Program Studi Doktor Statistika atau relevan dengan topik riset mahasiswa;

5. memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi, sekurang-kurangnya Q3 atau Web of Science berfaktor dampak, sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi dalam 5 (lima) tahun terakhir, atau memiliki H-index sesuai ketentuan yang berlaku;
6. diutamakan merupakan dosen home base Program Studi Doktor Statistika;
7. pernah atau sedang menjadi anggota promotor; dan
8. memiliki jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama pada semua jenjang sesuai batas maksimal yang ditetapkan oleh Universitas.

6.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum Program Studi Doktor Statistika mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 23 Tahun 2025, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang menguasai filosofi keilmuan, teori, metodologi, komputasi, dan penerapan statistika tingkat lanjut. Program Studi Doktor Statistika menempatkan riset sebagai inti proses pendidikan doktoral, dengan tugas akhir berupa disertasi berbentuk monograf atau disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah.

Pelaksanaan kurikulum didukung oleh perangkat akademik, antara lain daftar hadir mahasiswa, daftar hadir dosen, berita acara perkuliahan, berita acara perubahan jadwal, daftar pemeriksaan sarana dan prasarana pembelajaran, data kegiatan perkuliahan, hasil evaluasi pembelajaran, data kemajuan riset mahasiswa, dokumen pemantauan capaian pembelajaran lulusan, serta dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

6.2.1. Masa Tempuh Kurikulum

Masa tempuh Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran dibedakan menjadi jalur penuh waktu dan jalur paruh waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa tempuh kurikulum Program Pendidikan Doktor jalur penuh waktu adalah 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun. Program dapat ditempuh paling cepat 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun dengan persyaratan khusus dari Program Studi dan Universitas. Masa studi paling lama adalah 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun, tanpa perpanjangan masa belajar.
- b. Masa tempuh kurikulum Program Pendidikan Doktor jalur paruh waktu adalah 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun. Program dapat ditempuh paling cepat 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun dengan persyaratan khusus dari Program Studi dan Universitas. Masa studi paling lama adalah 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun, tanpa perpanjangan masa belajar.

Beban belajar Program Studi Doktor Statistika adalah **54 (lima puluh empat) SKS**, yang terdiri atas **Kompetensi Kualifikasi Doktor sebesar 12 SKS** dan **Riset dan Disertasi sebesar 42 SKS**.

6.2.2. Beban Belajar

Beban belajar Program Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran adalah sebanyak **54 SKS**. Jumlah SKS ini terdistribusi dalam mata kuliah, kegiatan riset, diseminasi, publikasi, dan tahapan penyelesaian disertasi sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih mahasiswa, yaitu disertasi berbentuk monograf atau disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah.

Beban belajar Program Studi Doktor Statistika terdiri atas:

- a. Kompetensi Kualifikasi Doktor sebesar 12 SKS, yang mencakup penguatan sikap dan etika akademik, filsafat keilmuan statistika, penguatan riset dasar, serta penyusunan proposal riset; dan

- b. Riset dan Disertasi sebesar 42 SKS, yang mencakup metodologi riset, penulisan ilmiah, studi literatur, keterampilan diseminasi, pengembangan pengetahuan, seminar usulan riset, diseminasi nasional dan internasional, penelaahan atau ujian naskah disertasi, publikasi ilmiah, serta sidang promosi doktor.

Ringkasan beban belajar Program Studi Doktor Statistika disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Ringkasan Beban Belajar Program Studi Doktor Statistika

Komponen	SKS	Keterangan
Kompetensi Kualifikasi Doktor	12	Penguatan etika akademik, filsafat keilmuan statistika, riset dasar, dan proposal riset.
Riset dan Disertasi	42	Metodologi riset, penulisan ilmiah, diseminasi, publikasi, penelaahan/ujian naskah, dan sidang promosi doktor.
Total	54	Beban belajar Program Studi Doktor Statistika.

Untuk Program Pendidikan Doktor dengan disertasi berbentuk monograf, beban belajar meliputi:

- Kompetensi Kualifikasi Doktor sejumlah 12 SKS;
- mata kuliah pendukung riset, penulisan ilmiah, pengembangan pengetahuan, dan personal development sejumlah 12 SKS;
- Seminar Usulan Riset (SUR) sejumlah 6 SKS;
- Penelaahan Naskah Disertasi (PND) sejumlah 6 SKS;
- Ujian Naskah Disertasi (UND) sejumlah 6 SKS;
- diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional dan internasional sejumlah 6 SKS; dan
- Sidang Promosi Doktor (SPD) sejumlah 6 SKS.

Untuk Program Pendidikan Doktor dengan disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah, beban belajar meliputi:

- Kompetensi Kualifikasi Doktor sejumlah 12 SKS;
- mata kuliah pendukung riset, penulisan ilmiah, pengembangan pengetahuan, dan personal development sejumlah 12 SKS;
- Seminar Usulan Riset (SUR) sejumlah 6 SKS;
- diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional dan internasional sejumlah 6 SKS;
- publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sejumlah 12 SKS; dan
- Sidang Promosi Doktor (SPD) sejumlah 6 SKS.

6.2.3. Matrikulasi

Matrikulasi merupakan kegiatan penyetaraan pengetahuan bagi mahasiswa yang berasal dari pendidikan magister yang tidak sebidang secara langsung dengan Program Studi Doktor Statistika, atau bagi mahasiswa yang memerlukan penguatan kompetensi dasar tertentu untuk mendukung pelaksanaan riset doktoral.

Ketentuan matrikulasi pada Program Studi Doktor Statistika adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang berasal dari pendidikan magister yang tidak sebidang atau belum memiliki penguasaan dasar yang memadai dalam statistika, probabilitas, inferensi statistika, komputasi statistik, atau metodologi

- riset kuantitatif dapat direkomendasikan oleh Ketua Program Studi atau Tim Promotor untuk mengambil mata kuliah tertentu pada awal perkuliahan.
2. Mata kuliah matrikulasi bertujuan untuk menyetarakan pengetahuan mahasiswa agar sejalan dengan kebutuhan riset disertasi.
 3. Pengambilan mata kuliah matrikulasi dapat dilakukan secara terintegrasi di Program Studi Doktor Statistika, pada program studi lain di lingkungan FMIPA, atau lintas fakultas sesuai kebutuhan akademik dan persetujuan Program Studi.
 4. Mata kuliah yang diambil sebagai matrikulasi tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa, kecuali melalui mekanisme Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) atas saran Tim Promotor dan persetujuan Ketua Program Studi sesuai waktu yang ditetapkan.

6.2.4. Tugas Akhir

Tugas akhir Program Pendidikan Doktor Statistika, baik jalur penuh waktu maupun paruh waktu, dapat berupa:

- a. disertasi berbentuk monograf;
- b. disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah; atau
- c. bentuk lain yang setara dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Universitas Padjadjaran.

Disertasi berbentuk monograf merupakan karya tulis akademik yang berisi rangkaian bab yang saling berkaitan, terpadu, dan utuh, memuat pendahuluan, kajian pustaka, kerangka teori atau metodologi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan kontribusi ilmiah yang menunjukkan kebaruan dalam bidang statistika. Disertasi monograf harus menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam membangun, mengembangkan, menguji, atau menerapkan metode statistika secara orisinal dan teruji.

Disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah merupakan karya tulis akademik yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) artikel ilmiah yang saling berkaitan dan menjawab tujuan penelitian doktoral. Artikel-artikel tersebut disusun dalam satu kesatuan disertasi yang memiliki pendahuluan, sintesis, pembahasan umum, kesimpulan, serta kontribusi ilmiah yang mengikat seluruh artikel menjadi satu kesatuan riset.

Tahapan tugas akhir Program Pendidikan Doktor dengan disertasi berbentuk monograf terdiri atas:

- a. Seminar Usulan Riset (SUR);
- b. Penelaahan Naskah Disertasi (PND);
- c. Ujian Naskah Disertasi (UND); dan
- d. Sidang Promosi Doktor (SPD).

Tahapan tugas akhir Program Pendidikan Doktor dengan disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah terdiri atas:

- a. Seminar Usulan Riset (SUR);
- b. diseminasi nasional dan internasional;
- c. publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi; dan
- d. Sidang Promosi Doktor (SPD).

Publikasi artikel ilmiah menjadi komponen utama dalam penyelesaian tugas akhir berbentuk kumpulan artikel. Selain itu, mahasiswa tetap wajib menunjukkan keterkaitan konseptual, metodologis, dan kontribusi ilmiah antarartikel dalam naskah disertasi.

6.3. Evaluasi

6.3.1. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi pelaksanaan kurikulum Program Studi Doktor Statistika mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi didukung oleh beberapa perangkat, antara lain hasil evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan, evaluasi ketercapaian CPL, notulensi rapat evaluasi, berita acara rapat program studi, laporan kemajuan riset mahasiswa, serta dokumen lain yang relevan.

Evaluasi keberhasilan pembelajaran mata kuliah dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi setiap semester. Evaluasi siklus PPEPP dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu di tingkat Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas.

Penilaian mata kuliah dan evaluasi pembelajaran pada Program Studi Doktor Statistika dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- perhitungan IPS dan IPK dilakukan setiap akhir semester;
- Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah diperoleh dari gabungan nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas, presentasi, proyek, artikel ilmiah, laporan riset, atau bentuk evaluasi lain sesuai karakteristik mata kuliah;
- Nilai Akhir diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah dengan kisaran 0-100;
- mahasiswa dengan IPK di bawah 3,00 pada semester 1 dan semester 2 dapat dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- ujian remedial dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa pengumpulan nilai, sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

6.3.2. Evaluasi Tugas Akhir

Program Studi Doktor Statistika menetapkan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk disertasi monograf atau disertasi kumpulan artikel ilmiah. Prosedur pengusulan tugas akhir dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Program Studi menetapkan bentuk tugas akhir dengan pertimbangan akademik dan kesesuaian dengan kebijakan Fakultas serta Universitas;
- mahasiswa yang menempuh tugas akhir berbentuk disertasi monograf dapat memilih tugas akhir berbentuk kumpulan artikel berdasarkan persetujuan Tim Promotor;
- perubahan pilihan bentuk tugas akhir diajukan oleh Promotor kepada Program Studi selambat-lambatnya pada akhir semester 1;
- pada akhir semester 1, Dekan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Promotor dan mahasiswa bimbingan beserta pilihan jenis tugas akhir; dan
- bagi mahasiswa dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel yang belum memenuhi ketentuan publikasi sampai batas waktu yang ditetapkan, dapat dilakukan mekanisme evaluasi tambahan sesuai ketentuan Universitas.

Kesepakatan jenis tugas akhir antara mahasiswa dan Tim Promotor dituangkan dalam kontrak output riset mahasiswa yang disampaikan kepada Program Studi. Program Studi dapat mengusulkan bentuk lain tugas akhir yang setara apabila diperlukan, dengan mengikuti mekanisme persetujuan di tingkat Fakultas dan Universitas.

Tugas Akhir Disertasi Berbentuk Monograf

Ketentuan terkait tugas akhir disertasi berbentuk monograf pada Program Studi Doktor Statistika adalah sebagai berikut:

- disertasi disusun berdasarkan hasil riset yang menggunakan metode dan kaidah keilmuan statistika;
- disertasi harus memiliki nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik dalam bentuk teori, metode, model, algoritma, aplikasi, maupun kebijakan berbasis data;
- disertasi harus menunjukkan orisinalitas, kebaruan, ketepatan metodologi, serta kontribusi ilmiah yang jelas;
- orisinalitas karya ilmiah akhir dinyatakan dalam surat bermeterai dan disertai surat validasi keaslian yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan menggunakan perangkat lunak antiplagiasi; dan
- struktur dan gaya penulisan disertasi mengikuti pedoman penulisan yang berlaku di FMIPA Universitas Padjadjaran.

Ketentuan pelaksanaan tugas akhir disertasi berbentuk monograf adalah sebagai berikut:

- Tim Promotor sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) orang;
- Ketua Promotor dan Anggota Promotor ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tim Penguji sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, yang dapat berasal dari Universitas Padjadjaran dan luar Universitas Padjadjaran; dan
- penguji eksternal dipilih berdasarkan kesesuaian bidang keilmuan, rekam jejak akademik, dan relevansi dengan topik disertasi mahasiswa.

Syarat kelulusan dengan predikat Pujian untuk tugas akhir berbentuk disertasi monograf meliputi:

- memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,85;
- waktu tempuh studi tidak lebih dari 6 (enam) semester untuk jalur penuh waktu dan tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk jalur paruh waktu;
- memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sesuai ketentuan Universitas;
- memperoleh nilai tugas akhir minimal A dengan memperhatikan kualitas riset dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu statistika; dan
- telah melaksanakan presentasi pada seminar ilmiah selama menempuh Program Pendidikan Doktor.

Tugas Akhir Disertasi Berbentuk Kumpulan Artikel

Tugas akhir berbentuk kumpulan artikel ilmiah disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) artikel ilmiah yang menjawab tujuan penelitian sebagaimana disepakati dalam kontrak riset;
- artikel-artikel tersebut memiliki keterkaitan substantif, metodologis, dan kontribusi ilmiah yang jelas;
- sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sesuai ketentuan Universitas; dan
- artikel lainnya sekurang-kurangnya telah dikirimkan atau berada dalam proses publikasi pada jurnal internasional bereputasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Untuk tugas akhir berbentuk kumpulan artikel berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Tim Promotor sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) orang;

- g. Ketua Promotor dan Anggota Promotor ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. Tim Penguji dapat berasal dari internal Universitas Padjadjaran dan/atau eksternal, sesuai kebutuhan akademik dan ketentuan Program Studi.

Konversi huruf mutu dalam penilaian publikasi artikel ilmiah mengikuti ketentuan Universitas Padjadjaran yang berlaku.

Syarat kelulusan dengan predikat Pujian untuk tugas akhir berbentuk kumpulan artikel meliputi:

- a. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,85;
- b. waktu tempuh studi tidak lebih dari 6 (enam) semester untuk jalur penuh waktu dan tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk jalur paruh waktu;
- c. memiliki artikel syarat lulus atau artikel tambahan pada jurnal internasional bereputasi sesuai ketentuan Universitas; dan
- d. telah melaksanakan presentasi pada seminar ilmiah selama menempuh Program Pendidikan Doktor.

6.3.3. Predikat Kelulusan

Penilaian dan yudisium pada Program Pendidikan Doktor Statistika dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran. Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dinyatakan lulus setelah:

- a. memenuhi seluruh Kompetensi Kualifikasi Doktor dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
- b. naskah disertasi berbentuk monograf atau kumpulan artikel disetujui oleh Tim Promotor;
- c. melaksanakan seluruh rangkaian sidang tugas akhir dan dinyatakan lulus; dan
- d. khusus untuk mahasiswa dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel, menyerahkan bukti publikasi artikel ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Yudisium kelulusan Program Pendidikan Doktor didasarkan pada nilai IPK, dengan predikat:
- f. "Memuaskan" dengan IPK 3,00-3,50;
- g. "Sangat Memuaskan" dengan IPK 3,51-3,84; atau
- h. "Pujian" dengan IPK 3,85-4,00.

Predikat kelulusan dengan Pujian memiliki persyaratan tambahan sesuai bentuk tugas akhir yang ditempuh. Untuk disertasi berbentuk monograf, mahasiswa harus memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sesuai ketentuan Universitas. Untuk disertasi berbentuk kumpulan artikel, mahasiswa harus memenuhi ketentuan publikasi artikel ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran.

Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang memenuhi yudisium Pujian berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan, ditetapkan memperoleh yudisium "Sangat Memuaskan".

Yudisium diputuskan berdasarkan hasil rapat setelah Sidang Promosi Doktor atau sidang tugas akhir kelulusan yang dipimpin oleh Ketua Sidang. Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif di tingkat Program Studi, Fakultas, dan Universitas. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya atau selambat-lambatnya sesuai ketentuan Universitas. Pemberian gelar, singkatan, dan predikat kelulusan bagi lulusan Program

Studi Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

6.3.4. Dosen, Promotor, dan Penguji

Selama proses penyusunan tugas akhir, setiap mahasiswa Program Studi Doktor Statistika diarahkan dan dibimbing oleh Tim Promotor yang terdiri atas Ketua Promotor dan Anggota Promotor. Ketua Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Universitas Padjadjaran yang mempunyai NIDN atau NIDK;
- b. berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
- c. memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
- d. memiliki bidang keilmuan yang sebidang atau serumpun dengan Program Studi Doktor Statistika atau bidang riset mahasiswa;
- e. memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya Q3 atau Web of Science berfaktor dampak sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, atau memiliki H-index sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. diutamakan merupakan dosen home base Program Studi Doktor Statistika;
- g. pernah atau sedang menjadi anggota promotor; dan
- h. memiliki jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama pada semua jenjang di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Universitas.

Anggota Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Universitas Padjadjaran berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor, yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
- b. Dosen perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi paling sedikit setara dengan Universitas Padjadjaran, dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor; atau
- c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengalaman dan spesialisasi kepakarannya, serta memiliki kualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9.
- d. Penunjukan Ketua dan Anggota Promotor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- e. Ketua dan Anggota Promotor ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan atas nama Rektor;
- f. penetapan Ketua Promotor didasarkan pada surat kesediaan membimbing;
- g. Anggota Promotor diusulkan oleh Ketua Promotor dengan pertimbangan dan koordinasi bersama Program Studi;
- h. Tim Promotor berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri atas seorang Ketua Promotor dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Anggota Promotor; dan
- i. penambahan Tim Promotor lebih dari 3 (tiga) orang dimungkinkan dengan izin Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Ketua Promotor bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Anggota Promotor dalam proses pendidikan dan pembimbingan mahasiswa. Pembiayaan Anggota Promotor yang berasal dari luar negeri dapat dibebankan pada hibah penelitian Tim Promotor atau sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal salah satu Tim Promotor berhalangan tetap, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terjadi sebelum SUR, dapat dilakukan penggantian;
- b. apabila terjadi sesudah SUR, penggantian tidak dilakukan kecuali seluruh Tim Promotor berhalangan tetap;
- c. apabila Ketua Promotor berhalangan tetap sesudah SUR, Anggota Promotor dapat menggantikannya tanpa perlu penambahan Anggota Promotor;
- d. penggantian Anggota Promotor harus disertai pernyataan tertulis dari Anggota Promotor lama, kecuali dalam hal meninggal dunia; dan
- e. apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Promotor lama, Ketua Program Studi Doktor berhak mengajukan penggantian Tim Promotor.
- f. Penunjukan Tim Pembahas atau Penguji dilakukan sesuai ketentuan berikut:
- g. Dosen Universitas Padjadjaran berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor dan dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
- h. Dosen perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi paling sedikit setara atau memiliki peringkat lebih tinggi dari Universitas Padjadjaran, dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor; atau
- i. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengalaman dan spesialisasi kepakarannya serta memiliki kualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9.

Apabila salah seorang Tim Pembahas atau Penguji berhalangan tetap, Ketua Program Studi Doktor dapat menggantikannya dengan pembahas atau penguji lain berdasarkan usulan Tim Promotor dan sesuai ketentuan akademik yang berlaku.